



广州大学

# 光电检测技术

方佳文

jiawen.fang@gzhu.edu.cn



# 第五章

## 激光测试技术

- 激光概述

- 激光准直技术及应用

- 激光测距技术

- 激光多普勒测速技术



# 引言

- 1960年由Maiman研制成功世界上第一台红宝石固体激光器。
- 为什么激光可以切割钢板，却又能做眼角膜手术？
- 为什么它被称为‘人类发现以来最精确的尺子’？
- 在测试技术中，它到底比普通光源强在哪？



为什么激光能从一种物理现象，发展成现代光电检测中极其重要的工具？

## 1. 激光的基本性质

- ①方向性                      激光准直、测距、雷达
- ②高辐亮度                  材料加工、微区检测
- ③单色性                    光谱检测、干涉测量
- ④时间相干性： 同一光源发出的两列光波经不同的路径后  
汇合（两列光波传播的时间差为  $\tau_c$ ），刚好尚能发生干涉，  
 $\tau_c$ 即为相干时间      干涉测长、全息检测
- ⑤空间相干性： 指同一时间，由空间不同点发出的光波的  
相干性。
- ⑥纵模与横模              纵模：沿谐振腔轴向的频率分布  
                                横模：垂直于传播方向的光强分布

## 2. 高斯光束

- ① 高斯光束及其传播特性
- 由凹面镜构成的稳定谐振腔产生的激光束既不是均匀平面光波，也不是均匀球面光波，而是一种结构比较特殊的高斯光束，如图所示。

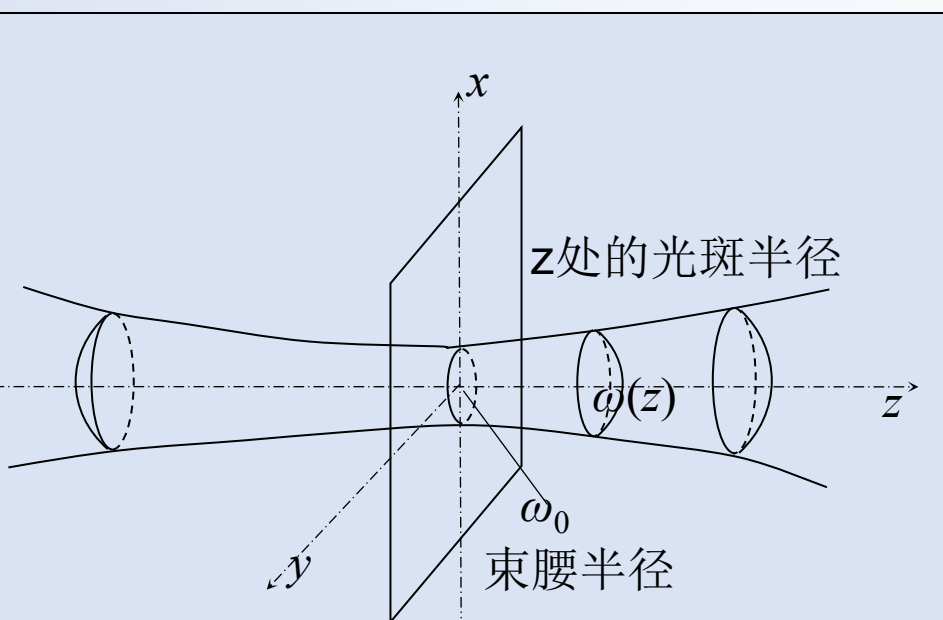
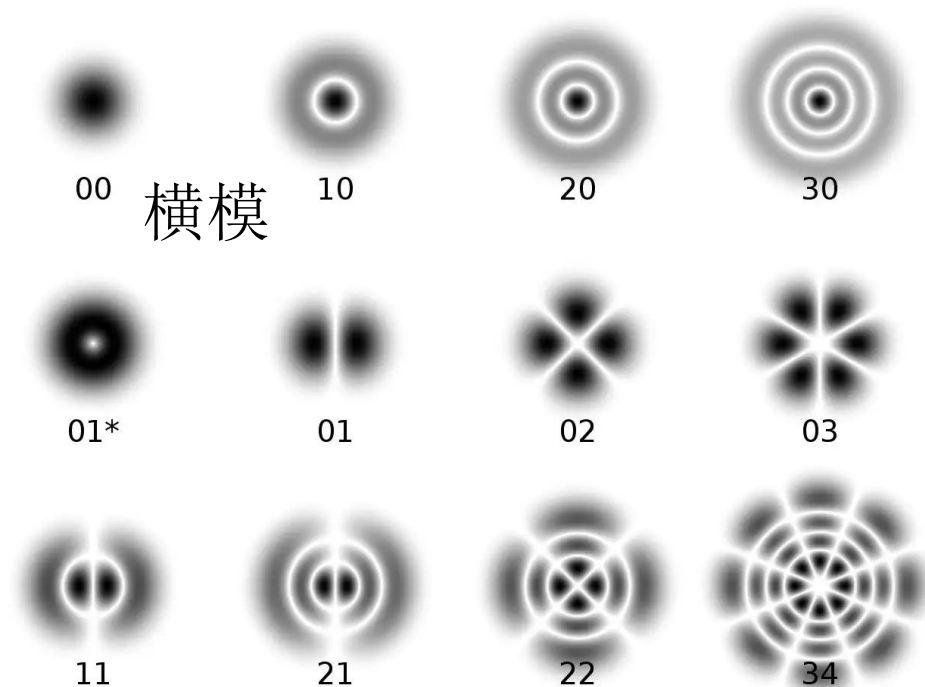


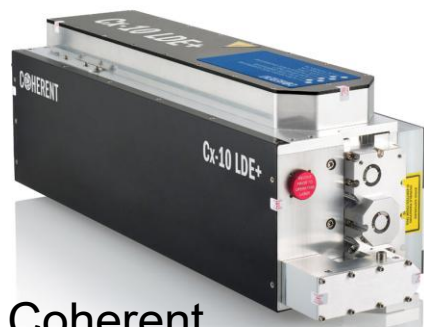
图3-8 高斯光束



# 激光概述

## 3. 激光器的分类和特点

- ① 气体激光器
- 气体激光器是以气体或蒸汽为工作物质的激光器。
- 气体激光器可分为三大类：
  - 原子(如He-Ne) 单一波长(如632.8 nm)，稳定、低功率
  - 分子(如CO<sub>2</sub>) 输出红外，效率高，功率大
  - 离子(如Ar<sup>+</sup>) 多波长可调(蓝绿光)



Coherent  
DIAMOND



## 气体激光器的特点是：

- (1) 波段广 • 谱线的波长分布区域宽，**气体激光器的输出波段较宽**，可覆盖紫外、可见、红外等多个波段。
- (2) 光束好 • 激光器输出光束的质量高，良好的单色性和发散度。
- (3) 功率强 • CO<sub>2</sub>激光器是典型的高功率连续输出气体激光器之一
- (4) 结构优 • **转换效率高，结构简单，造价低廉。**

## 不足之处

- (1) 体积较大；
- (2) 工作电压较高；
- (3) 系统集成度不如半导体激光器；
- (4) 某些气体激光器维护成本较高。



## 3 . 激光器的分类和特点

- ②固体激光器
- 固体激光器是以固体材料为工作物质，通常具有结构紧凑、输出能量高、适合脉冲工作的特点。
- 类型：目前，实现激光振荡的固体工作物质已达百余种，如红宝石 ( $\text{Cr}^{3+}:\text{Al}_2\text{O}_3$ )、掺钕钇铝石榴石 ( $\text{Nd}^{3+}:\text{YAG}$ )、钕玻璃和掺钛蓝宝石 ( $\text{Ti}^{3+}:\text{Al}_2\text{O}_3$ ) 等。





# 激光概述

| 材料类型                                                         | 代表激光器          | 发射波长             | 特点          | 应用领域            |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|
| 红宝石<br>(Cr <sup>3+</sup> :Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )   | 红宝石激光器         | 694.3 nm<br>(红光) | 最早实现激光的固体材料 | 教学、展示           |
| 掺钕钇铝石榴石<br>(Nd:YAG)                                          | Nd:YAG激光器      | 1064 nm<br>(近红外) | 高效率、高能量输出   | 工业加工、医疗         |
| 钕玻璃                                                          | Nd:Glass       | 1053 nm          | 可实现超高能量放大   | 惰性约束聚变（如激光聚变研究） |
| 掺钛蓝宝石<br>(Ti <sup>3+</sup> :Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | Ti:sapphire激光器 | 680~1100 nm)     | 超快激光、可调谐    | 飞秒激光、科研         |

不同固体材料决定不同波长、不同输出特性，也决定不同应用场景。



# 激光概述

## • 固体激光器的特点：

光谱宽

- 激光谱线数千条。

峰值强

- 脉冲激光能量从几千焦耳到几十万焦耳，最高峰值功率可达 $10^{13}$ 瓦以上。

调控技术成熟

- 电光Q开关、声光Q开关、（电光、声光）调制器、宽带调谐、倍频以及锁模技术等装置均已成熟，已成产品系列。

适合工程应用

- 结构紧凑、坚固可靠和使用方便等。

## 3. 激光器的分类和特点

- ③半导体激光器
- 以半导体材料为工作物质的一类激光器。
- 半导体激光器主要特点有：
  - (1) 超小型、重量轻，典型激活面积 $0.5 \times 0.5 \text{ mm}^2$ ；
  - (2) 效率高，量子效率大于50%，能量转换效率大于30%；
  - (3) 发射的激光波长范围宽，通常谱宽在 $0.5 - 30 \text{ um}$ 之间；
  - (4) 使用寿命长，可达百万小时以上，即使在 $60^\circ\text{C}$ 的环境温度下工作，寿命也可达20万小时以上；
  - (5) 普通的半导体激光器的发射功率在 $1 \sim 100 \text{ mW}$ 。小功率单管常用于通信和检测；阵列、相干合成及脉冲工作方式可获得更高输出功率。

不足：通常发散角较大，温度敏感；需要稳流和温控



# 激光概述

## 3 . 激光器的分类和特点

- ③半导体激光器      输出波长主要由半导体能带结构决定。

| 材料体系      | 典型材料/波段                        | 主要应用                  |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| III-V族化合物 | GaAs / InP 系<br>850 nm、1550 nm | 最成熟、应用最广<br>光通信、测距、传感 |
| II-VI族化合物 | CdS、ZnSe 等短波长 /<br>蓝绿光相关       | 短波长发光器件<br>显示、光谱与科研   |
| IV-VI族化合物 | PbSnTe 等<br>中远红外波段             | 红外光谱、气体检测<br>热成像与红外传感 |

**最核心应用：光通信**  
850 nm: 短距离通信、传感和测距；  
1550 nm: 光纤通信，远距离测距和激光雷达

**其他应用：面向检测与信息处理**

## 3 . 激光器的分类和特点

- ④液体激光器
- 液体激光器有两类，即**有机化合物（染料）液体激光器**和**无机化合物液体激光器**。
- 可连续调谐波长**：从紫外 340 nm 到近红外 1200 nm；激光谱线宽度很窄，寿命短，染料激光器**利用锁模技术容易获得亚皮秒量级的激光脉冲**；

### 染料激光器

### 其他激光器

工作机制

染料分子的**荧光跃迁**，发射光谱为**带状连续谱**

多为**电子能级跃迁**，谱线为**狭窄单线**

发射带宽

极宽（通常可达上百纳米）

很窄（几纳米甚至更窄）

是否可调谐

可通过光栅或腔镜**连续选择波长**输出

发射波长由**能级差固定决定**，除非更换工作物质

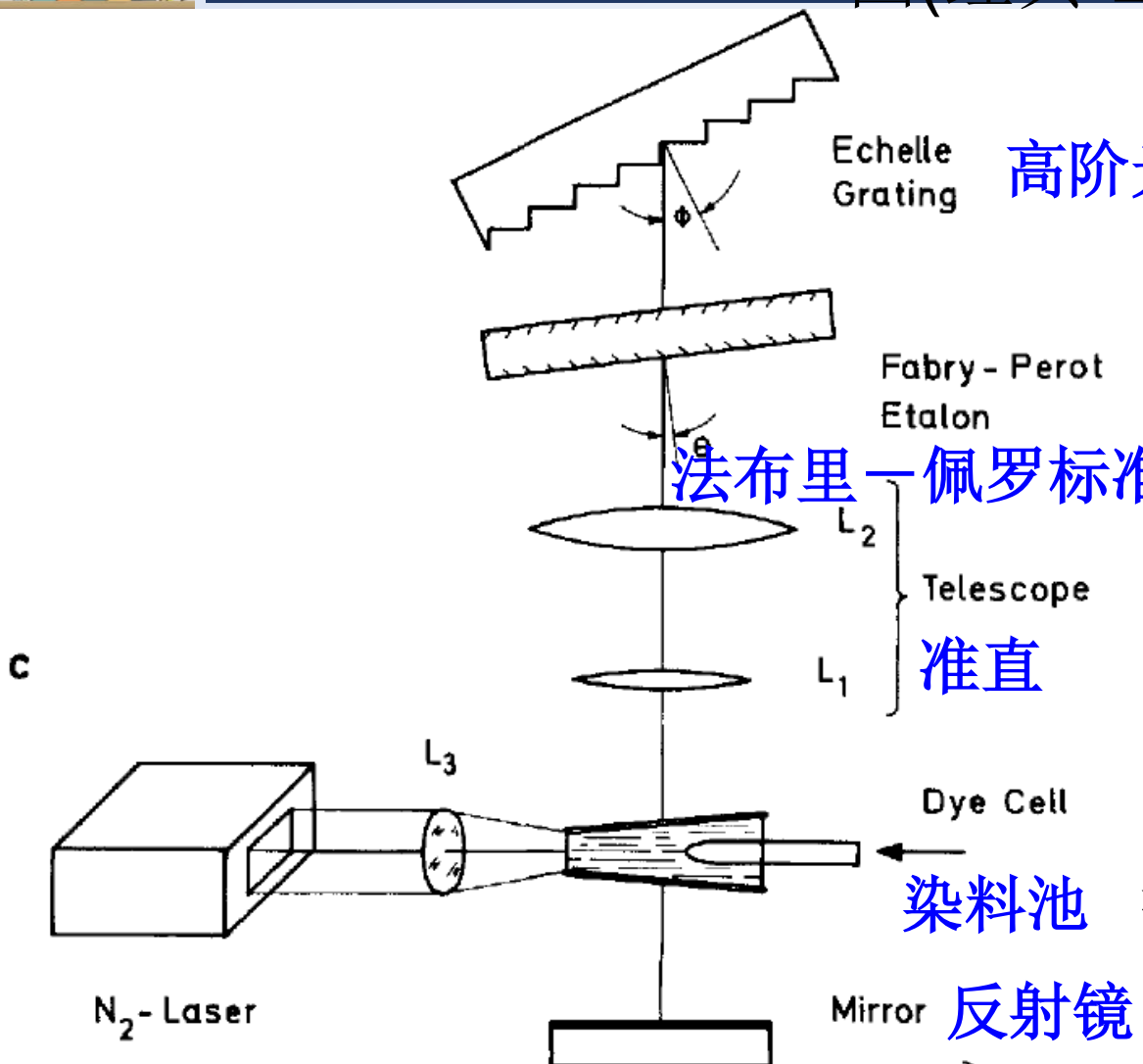
实现方式

加入可调谐选频元件（如光栅、棱镜）

需更换激光材料或设计多模

# 激光概述

## 可调谐染料激光器结构图(经典 Littrow 构型)



高阶光栅

色散选波长，  
实现调谐

法布里-佩罗标准具

多光束干涉实  
现窄带选频

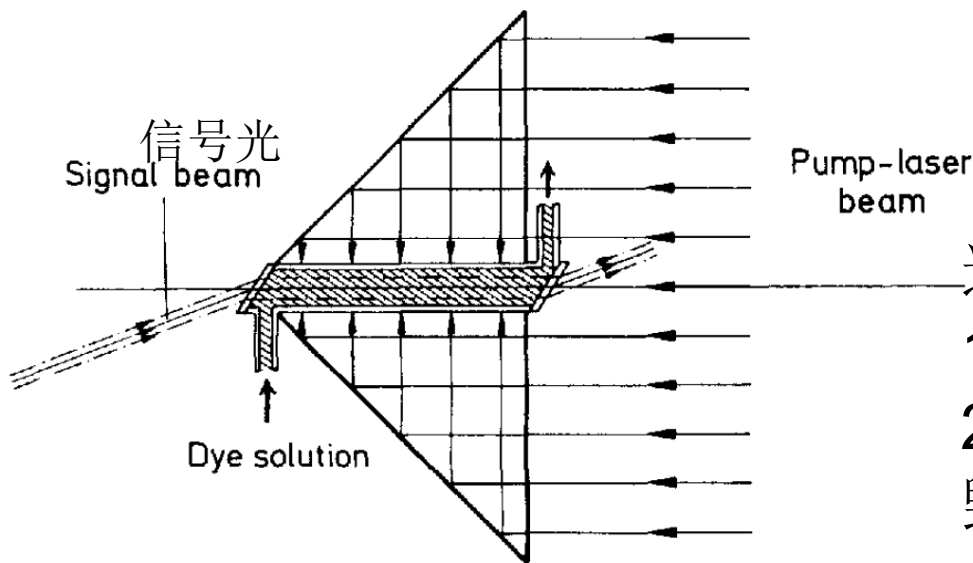
准直

染料池

提供宽带增益

反射镜

构成谐振腔反馈



## 染料池

这种设计让：

1. 泵浦光能覆盖整个通道横截面
2. 染料分子不断更新，防止被烧毁、热积累或光漂白

## 3 . 激光器的分类和特点

### • ④液体激光器

- 染料激光器每个脉冲的能量可达数十焦耳量级，峰值功率达几百兆瓦；激光能量转换效率高达50%；
- 已在光化学、光生物学、光谱学、全息照相、光通信、同位素分离、激光医学、大气和电离层光化学等方面获得广泛的应用。

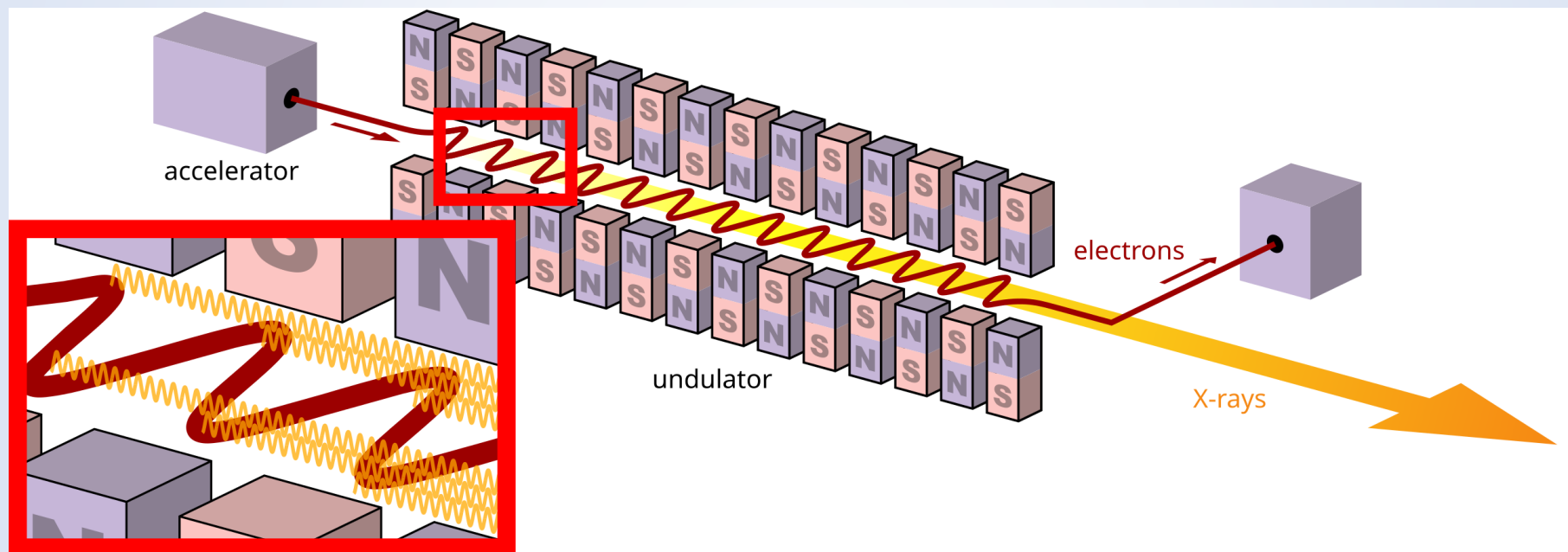


## 3 . 激光器的分类和特点

- ⑤化学激光器
- 化学激光器是指**基于化学反应建立粒子数反转**，并产生受激辐射的一类激光器。
- 化学激光器的工作物质可以是气体或液体，但大多数是气体，由于化学激光器在激励方式等方面的独特性，通常将其归为一个单独的激光器分支。
- 特点是：
  - 1) 将**化学能通过反应产物的激发态跃迁直接转换为激光**；
  - 2) 输出的激光波长丰富，从紫外到红外，一直进入微米波段；
  - 3) 高功率、高能量激光输出；。

## 3. 激光器的分类和特点

- ⑥自由电子激光器 (Free Electron Laser)
- 自由电子激光器是高速电子在周期磁场中摆动产生相干辐射而不是通过物质能级跃迁产生的激光。



(1)电子在周期磁场中加速运动，辐射光子  
(2)电子束在辐射场作用下形成微聚束，  
使辐射相干增强。

(3)在螺旋磁铁阵列中不断积累，  
输出高强度激光束

## 3. 激光器的分类和特点

- ⑥自由电子激光器
- 它和普通激光器的**根本区别**在于：

辐射不是基于原子、分子或离子的束缚电子能级间的跃迁。自由电子激光器是一种把相对论电子束的动能转变成相干辐射能的装置。

- 南方科技大学——深圳中能高重复频率X射线自由电子激光



## 3. 激光器的分类和特点

- ⑥自由电子激光器 (Free Electron Laser)
- 自由电子激光器具有显著的特点：
  - 1)通过改变电子束能量和波荡器参数，可在从太赫兹、红外、紫外到X射线等宽波段范围内实现可调谐输出，已实现的调谐范围是100 nm ~ 1 mm;
  - 2)由于由于没有传统固体或液体增益介质，避免了增益介质中的光学损伤限制。只要电子能量足够大，就可以获得极高的光功率输出;
  - 3)具有极高的能量转换效率，理论上可高达50%，目前实验中已做到10%。

限制明显：装置庞大；成本高；对电子束品质要求极高；



## 3. 激光器的分类和特点

- ⑥有机激光器 激光圣杯 可调谐、柔性、低成本，但电泵浦困难

主要优势

1. 可调谐性强，发光范围宽
2. 低成本、大面积制造
3. 柔性和可集成性强

难以实现的原因

1. 载流子迁移率低（电激发困难）

电荷迁移率比无机半导体低几个数量级

2. 热稳定性差

有机材料对热和光的稳定性较差，容易发生热分解、荧光淬灭或光漂白，影响激光寿命和功率。

3. 激发态失活机制多

有机分子容易产生三重态淬灭或非辐射弛豫 *Nature* 621, 746–752 (2023)

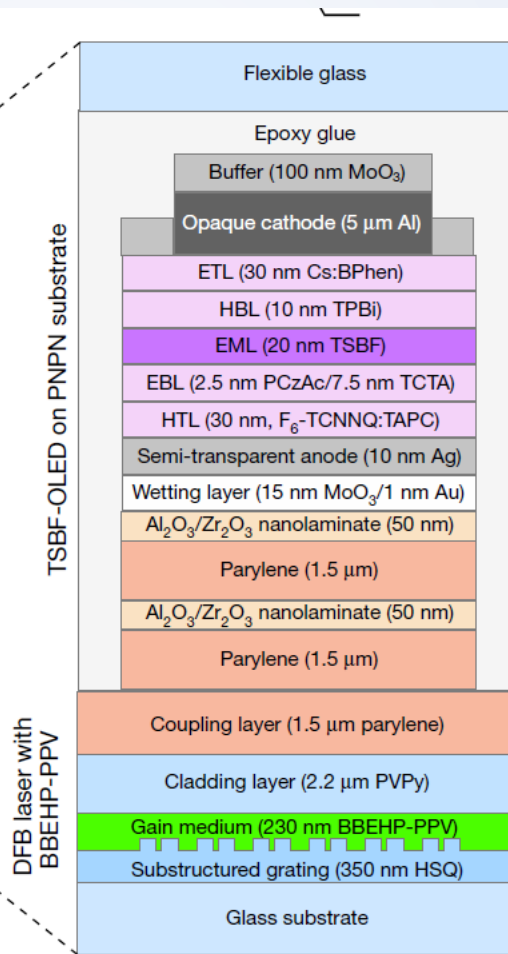
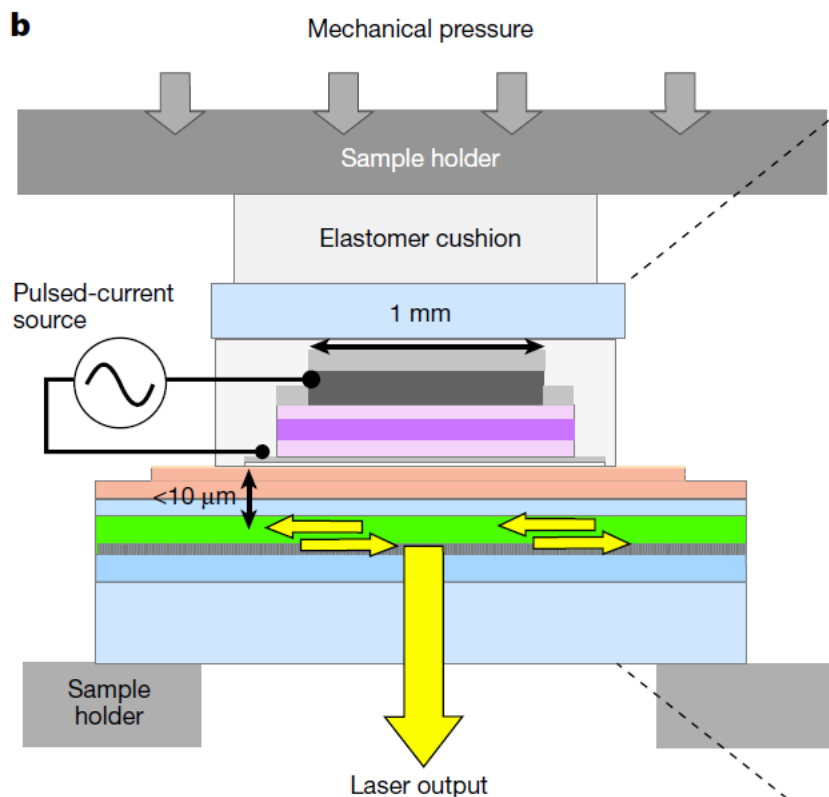
## 3. 激光器的分类和特点

### • ⑥有机激光器

#### 基本思想

## OLED泵浦固态有机激光器结构

不直接向激光增益层注入电流，而是用 OLED 的电致发光作为光泵浦源。



## OLED 发光结构

电流注入 OLED，产生蓝光泵浦光。

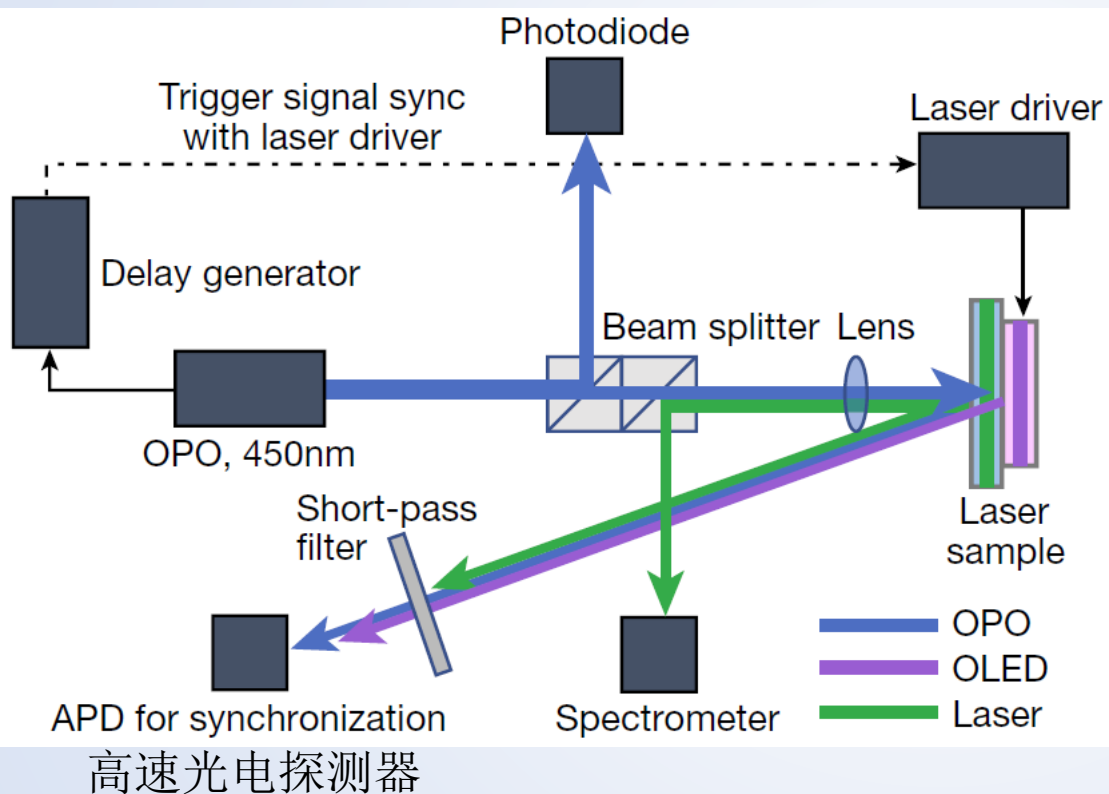
吸收 OLED 发出的蓝光，在分布反馈结构中形成激光。

## 中间耦合层

## 激光器部分

# 激光概述

如何证明 OLED 光确实参与了激光泵浦？



两个泵浦源：

1. OPO激光器：提供可控的外部光泵浦；
2. OLED（电致发光）：待验证的片上泵浦源。

两个泵浦源同时照射到一个集成的有机激光器件上

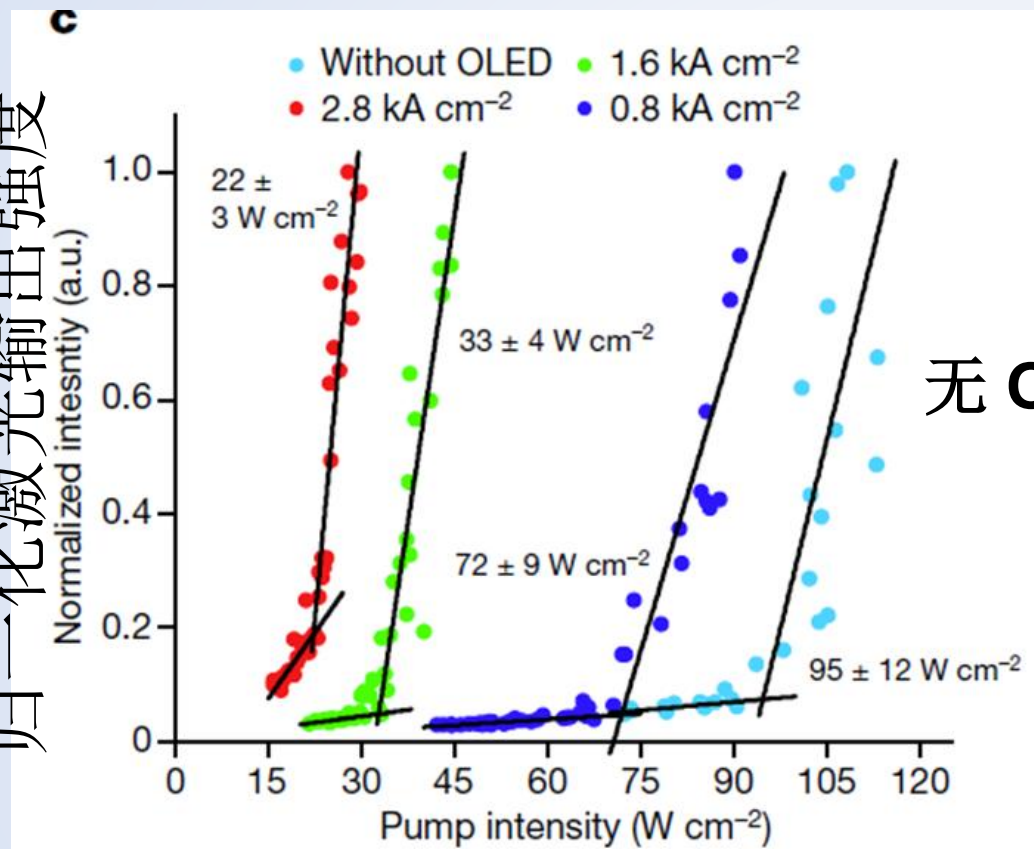
光谱仪

确定激光阈值是否下降。



# 激光概述

归一化激光输出强度



OPO 泵浦强度

无 OLED 泵浦：阈值约  $95 \text{ W/cm}^2$

OLED 电流增大：  
OPO 阈值逐步下降

OLED 发出的光参与了  
有机增益层泵浦。

可连续调谐波长的是

- ☐ A 固体激光器
- ☐ B 气体激光器
- ☒ C 液体激光器
- ☐ D 化学激光器

提交

## 1. 激光束的准直技术

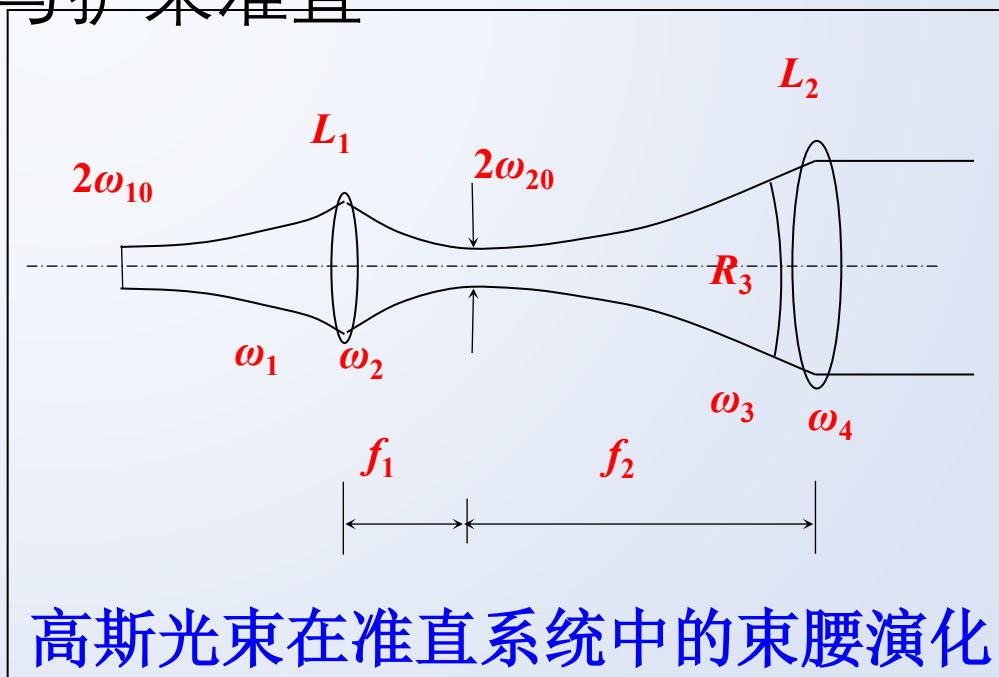
- 在高准确度应用中，必须考虑激光束为高斯光束，具有一定发散角，不能简单看作理想直线。
- 激光束的准直，即减小发散角，使其更接近平行传播。
- 激光准直测试，则是利用激光作为直线基准进行测量和校准。
- 常用准直方法：透镜准直与扩束准直

单透镜准直

初步准直

双透镜扩束准直

扩束准直，使光束发散角更小



## 2. 激光准直测试技术

### 常见准直测试方法

- 振幅测量法：根据光强分布确定光束中心；
- 干涉测量法：根据波前相位判断准直状态；
- 偏振测量法：利用偏振变化进行准直或角度检测。

### 1) 振幅/光强测量法

基本原理：

- 高斯光束横向光强近似中心对称分布；
  - 光强最大点可近似作为光束中心；
  - 探测器测量光强最大位置，即得到准直点。
- 适合初步准直或精度要求不高的场合

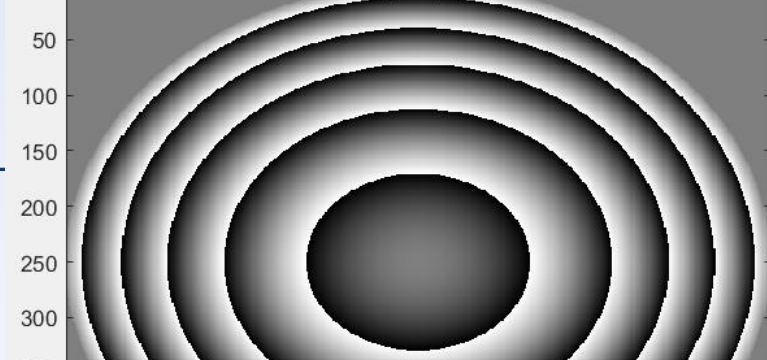
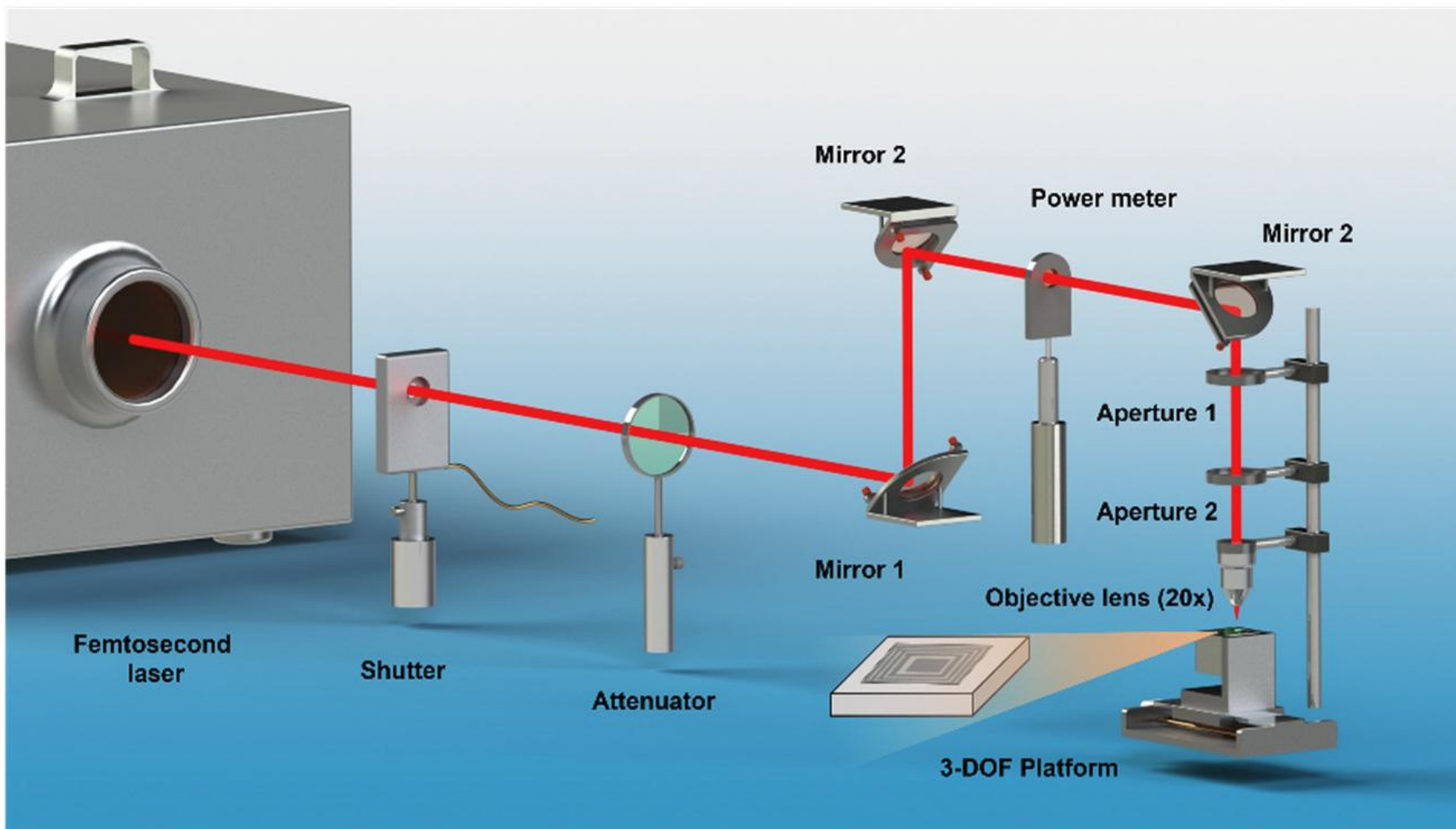
### 局限性

- 受到激光束漂移、光束截面上强度分布不对称、探测器灵敏度不对称，以及空气扰动造成的光斑跳动等的影响。

# 激光准直技术及应用

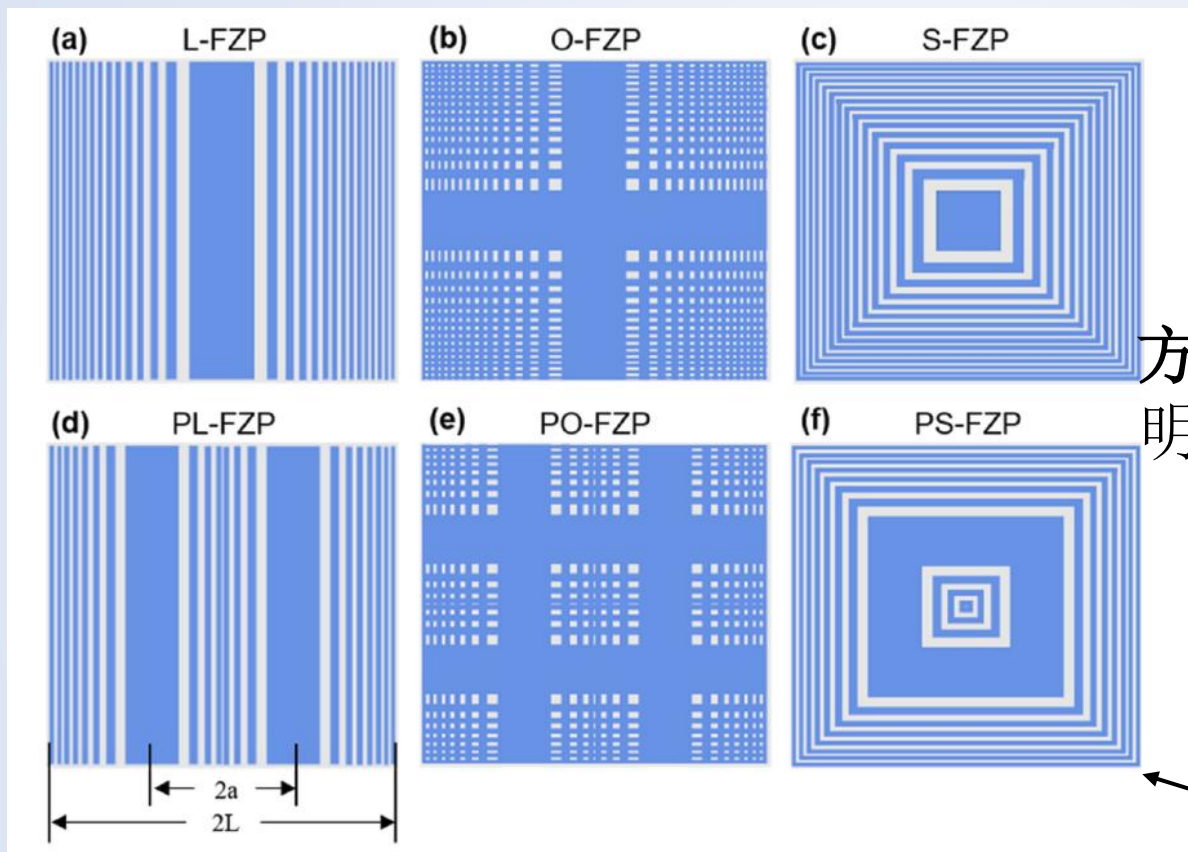
## 2. 激光准直测试技术

### 1. 振幅（光强）测量法





# 方形菲涅尔波带片与照度分布



方形菲涅尔波带片

方形波带片特点：  
明显的十字形亮线；

相邻波带产生 $\lambda/2$ 的光程差

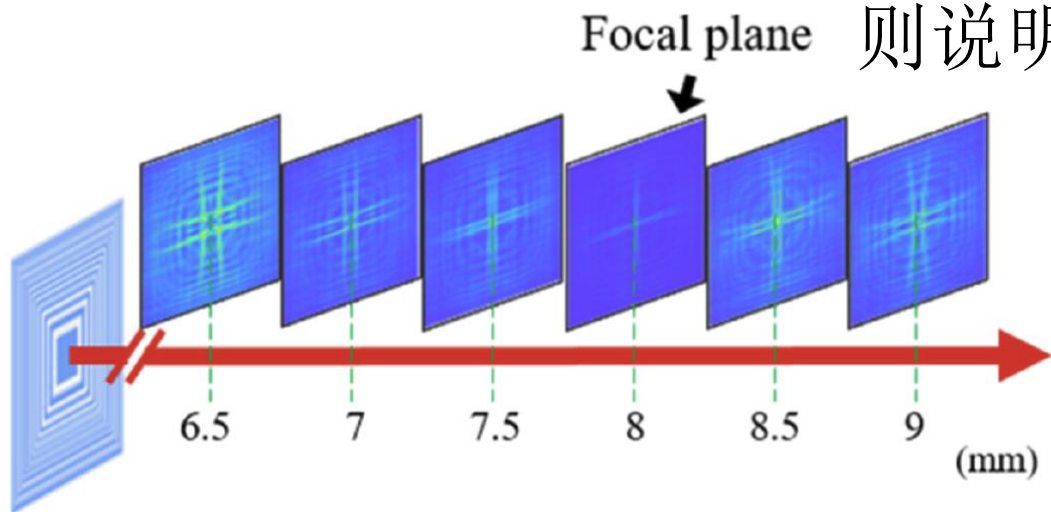
波带片的条纹结构决定了衍射场分布，不同结构会产生不同的聚焦或亮线图样。



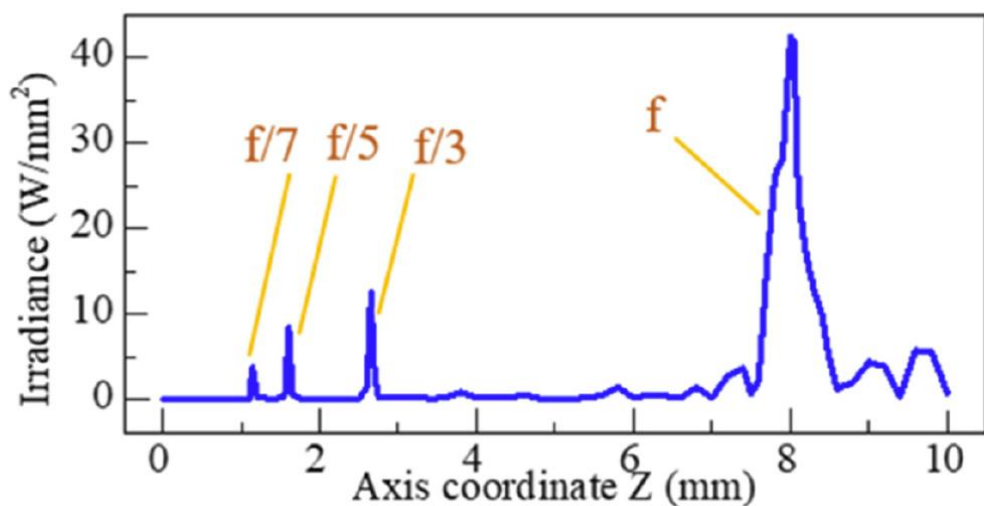
## 空间聚焦演化：利用焦点位置判断准直状态

此处形成清晰十字亮线，  
则说明激光波前是准直的

(a)



(b)



通过沿光轴方向扫描接收面，观察十字亮线判断准直状态。

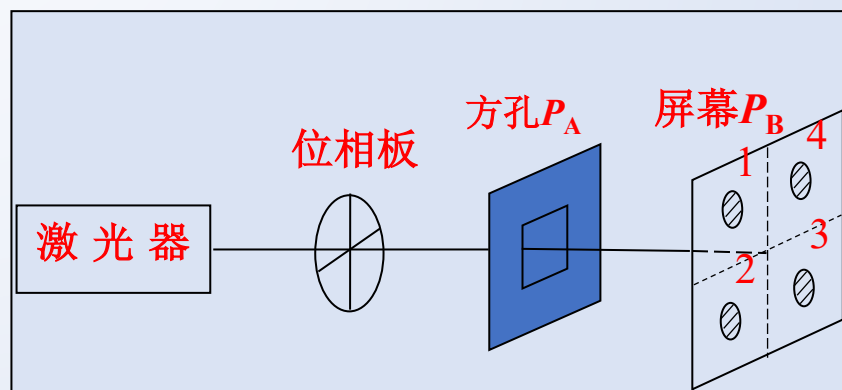
## 2. 激光准直测试技术

### • 1) 振幅（光强）测量法

位相板法：利用光强不对称判断光束偏移

- 位相板由四个区域组成，相邻区域光程差为  $\lambda/2$ ，即相位差为  $\pi$ 。
- 准直光束通过位相板后，在屏幕  $P_B$  上形成对称衍射图样。
- 若光轴发生偏移，屏幕上四个亮点强度不再对称。
- 通过比较四个亮点的强度差，可求得光束偏移的大小和方向。

光轴居中 → 四亮点强度对称；  
光轴偏移 → 四亮点强度不对称。



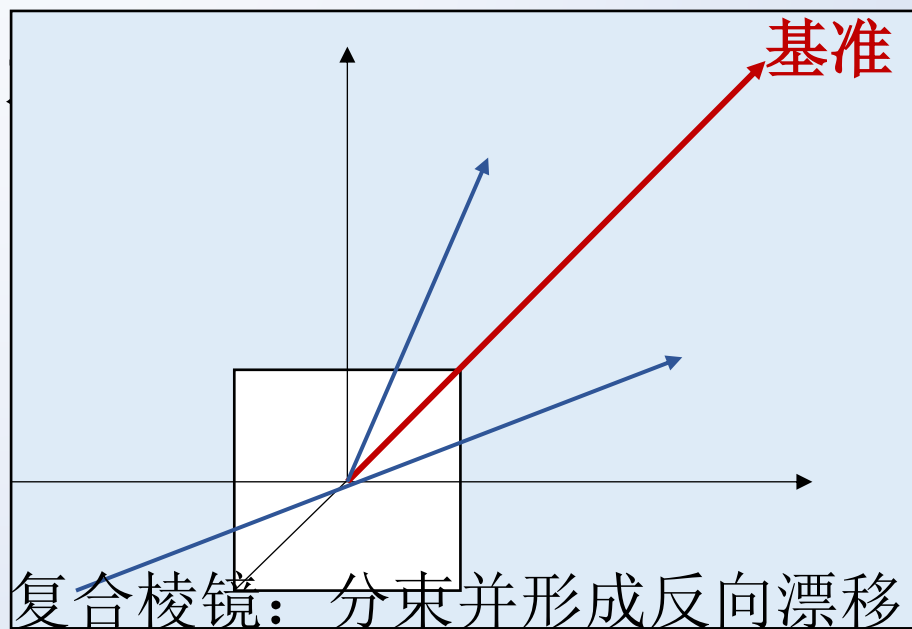
位相板法激光准直测量原理

# 激光准直技术及应用

## • 1) 振幅（光强）测量法

双光束准直法：用两束光的平分线作为基准

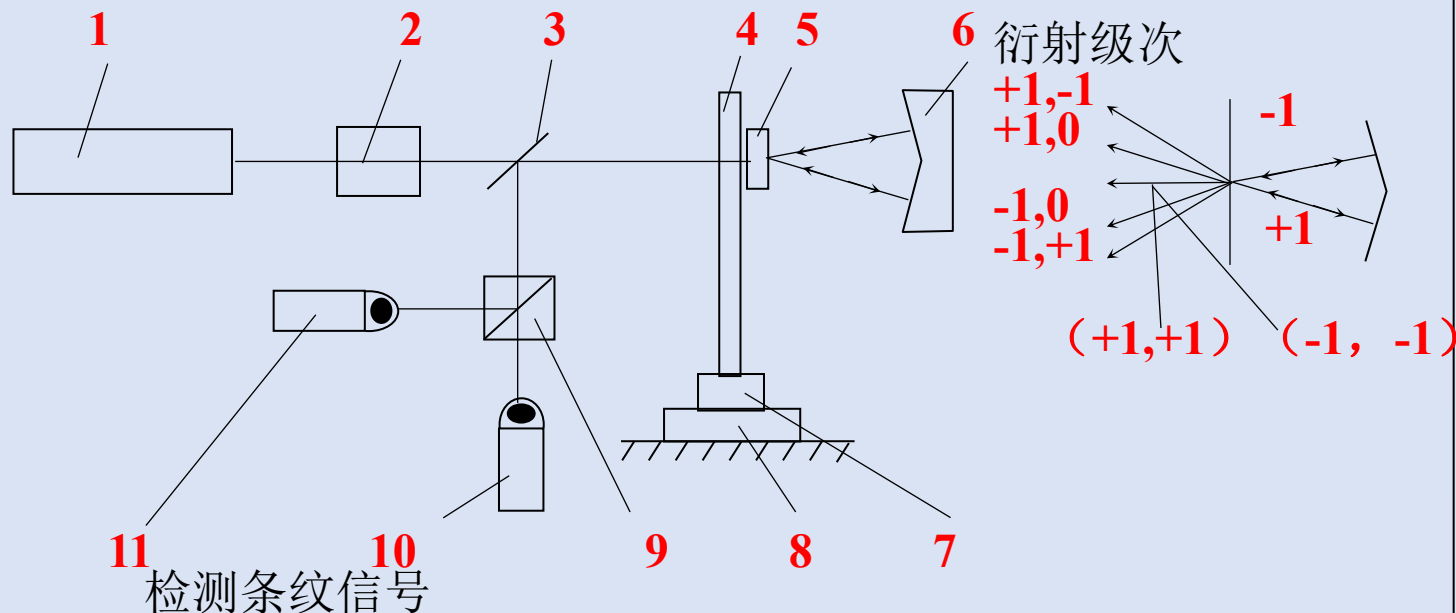
- 复合棱镜将一束激光分成两束。
- 当激光器出射方向发生漂移时，两束光经棱镜后的漂移方向相反。
- 取两束光的角平分线或中心线作为准直基准。
- 减小激光器漂移和部分空气扰动。



# 激光准直技术及应用

- 2) 干涉测量法：利用干涉相位变化测量直线度
- 干涉测量法是在以激光束作为直线基准的基础上，又以光的干涉原理来进行直线度测量的。

光栅衍射干涉法测量直线度原理图



通过干涉条纹变化判断其运动直线性

位相板法激光准直测量属于

- ☐ A 干涉测量法
- ☒ B 振幅测量法
- ☐ C 衍射测量法
- ☐ D 偏振测量法

提交

## 2 . 激光准直测试技术

- 提高测试准确度的技术措施
- 激光准直仪大多采用单模 ( $\text{TEM}_{00}$ ) 输出的He-Ne激光器, 其功率约为1~2mW, 波长为632.8nm。
- 由于谐振腔反射镜支架的变形、激光器的发热 (一般可达60~70℃) 以及周围环境温度的变化引起激光器毛细管弯曲或谐振腔变形, 都可能引起光束方向的漂移。

| 漂移原因    | 具体解释                      |
|---------|---------------------------|
| 谐振腔支架变形 | 温度升高或结构老化导致激光器机械结构偏移      |
| 激光器内部发热 | 温度可达 60~70℃, 热膨胀导致毛细管轻微弯曲 |
| 外界温度波动  | 环境温度变化使光轴发生折弯、漂移          |
| 空气扰动    | 热流、气流造成折射率变化, 改变激光传播方向    |



## 2. 激光准直测试技术

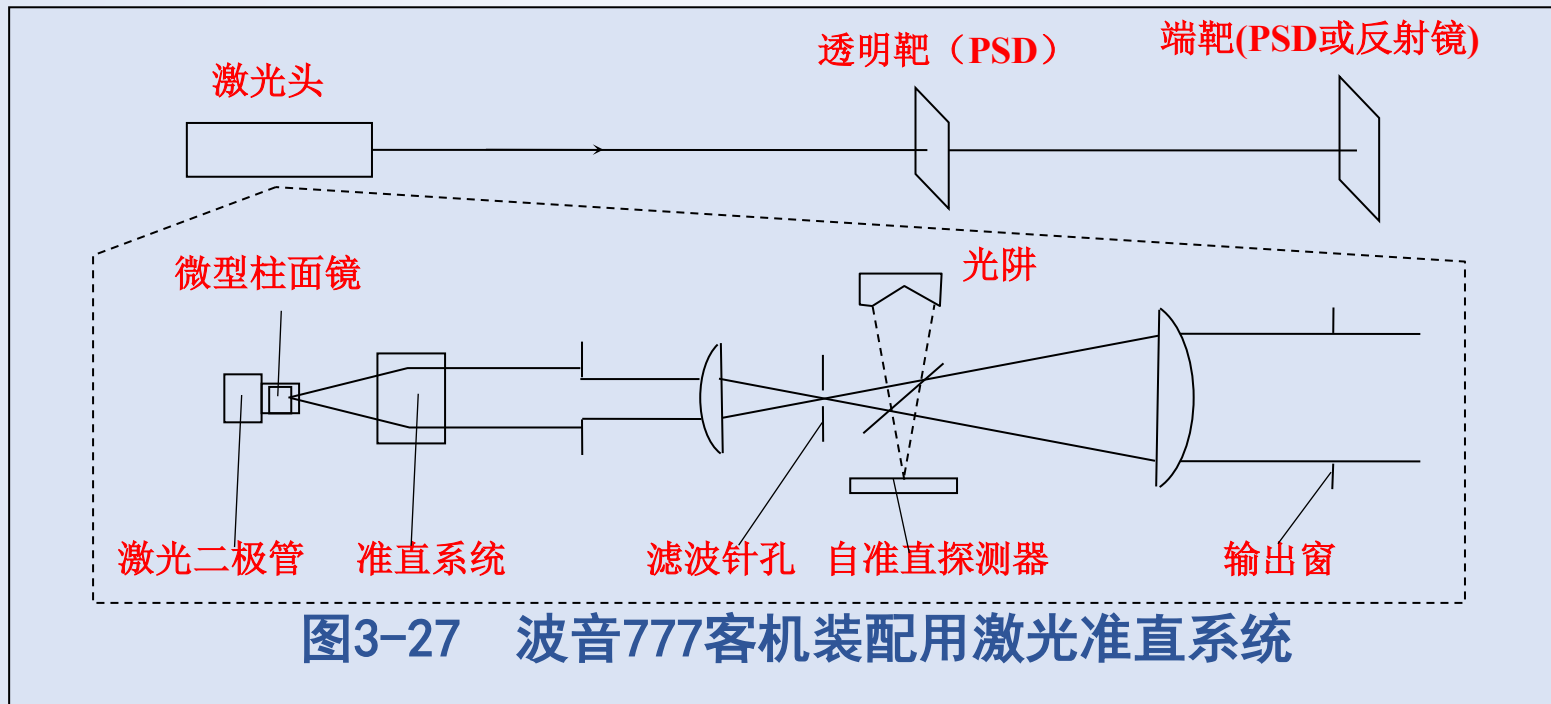
- 提高测试准确度的技术措施
- 减小激光器输出光束的漂移，可以采取以下几种措施：
  - 1) 热稳定装置            温度控制
  - 2) 光束补偿装置        结构控制
  - 3) 在激光管周围对称地放置自动温控加热器 干扰补偿
- 减小空气扰动的影响——比较复杂（机械、光学方法）

让激光输出光轴在整个测量周期内保持稳定准直，从而保证测量可靠性。

前苏联的直线度和平面度国家基准采用实时补偿技术，直线基准的均方差 $\delta=0.006\mu\text{m}/\text{m}$ 。

## 3. 激光准直测试技术的应用

- ①大尺寸设备的装配和制造的准直

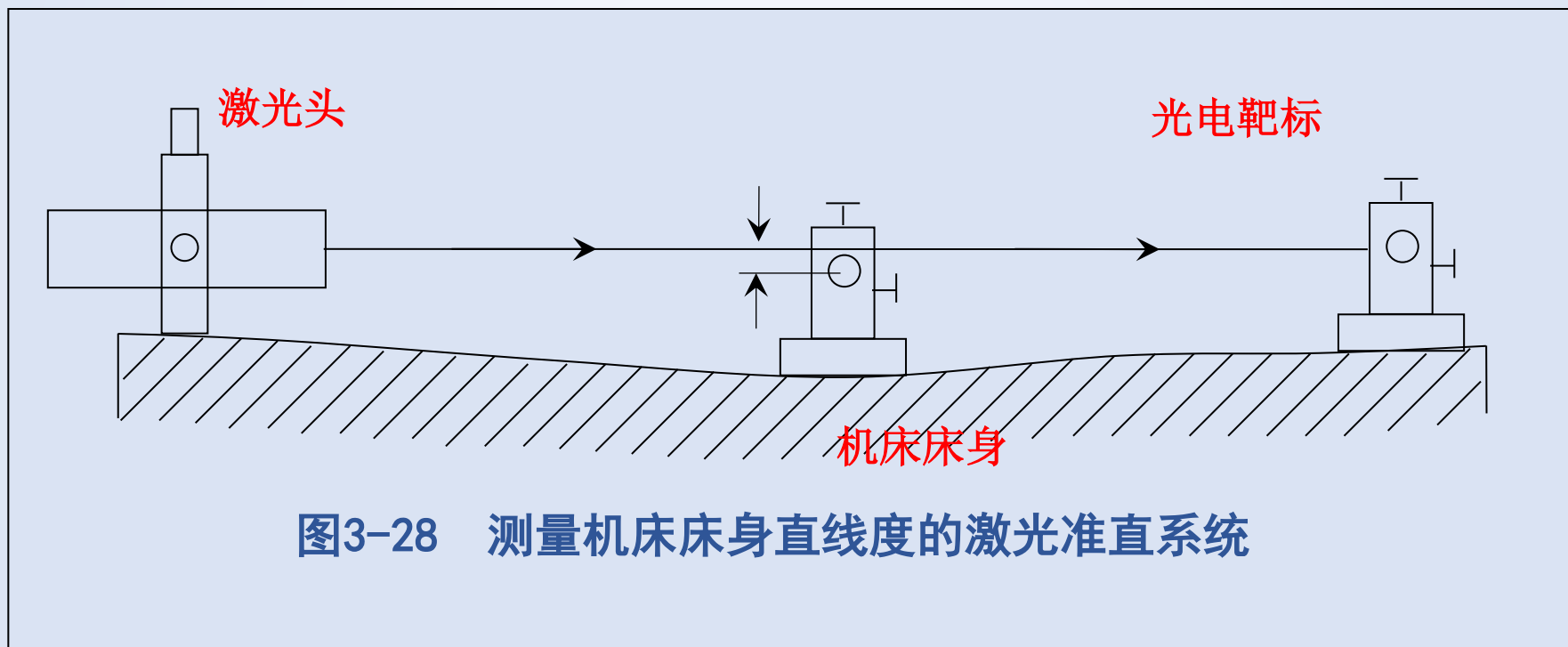


### 测量水平:

如机翼长度约61m，其所有部件，如机翼前缘的对准标准不确定度小于0.13mm，整个机翼装配合成标准不确定度为0.76mm。PSD可以以0.025mm的不确定度探测激光束的位置。

## 3. 激光准直测试技术的应用

### • ②直线度的测试



若床身存在弯曲或偏移，激光照射点在靶标上产生偏移；  
记录不同位置的偏差值即可绘制出床身直线度误差曲线



# 激光准直技术及应用

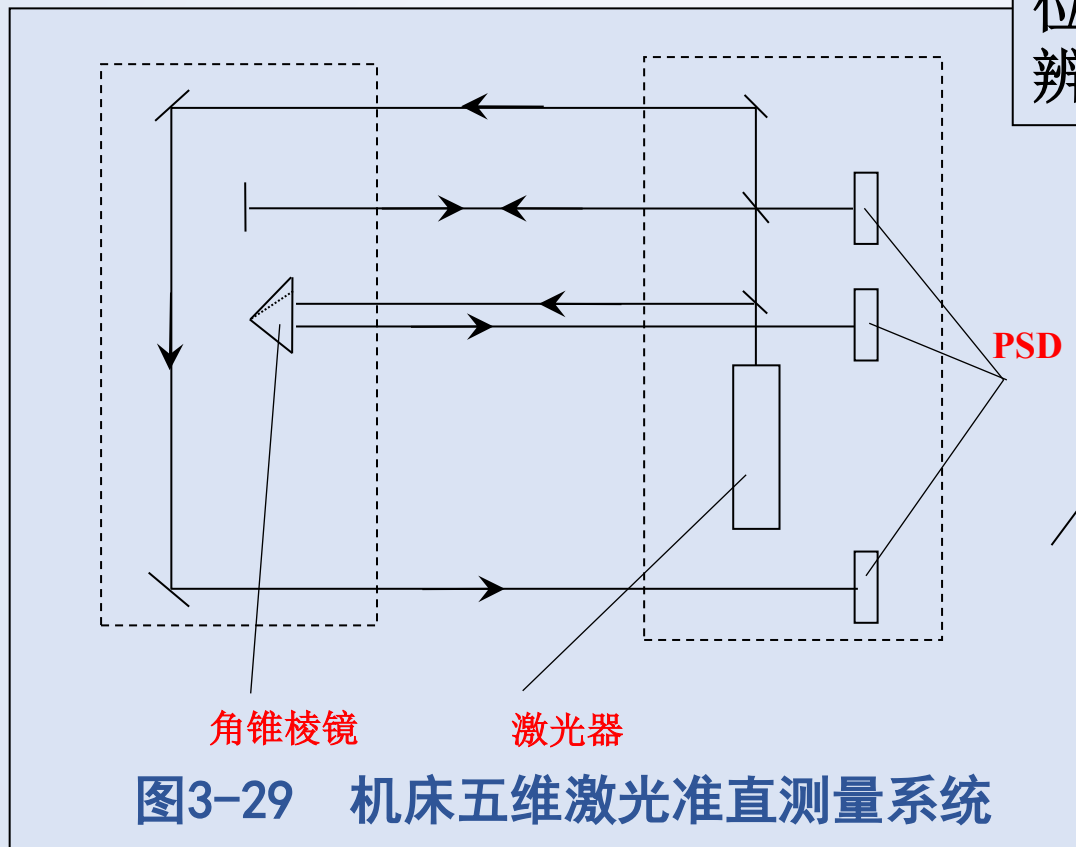
---

[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XMTE5NTQ1NDYw.html?from=y1.2-1-105.4.1-1.1-1-2-0](http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5NTQ1NDYw.html?from=y1.2-1-105.4.1-1.1-1-2-0)

视频: Status Pro ProLine导轨直线度激光测量系统  
演示动画

## 3. 激光准直测试技术的应用

### • ③多自由度准直测量



美国Michigan University  
0.5m范围内的测试分辨  
力：线位移为 $2\mu\text{m}$ ，角  
位移 $0.05''$ ，但滚转角分  
辨力较低。

5个自由度：

1. X轴平移（横向（左↔右））
2. Y轴平移（竖向（下↔上））
3. Z轴平移（深度（前↔后））
4. 绕X轴旋转（俯仰角）
5. 绕Y轴旋转（偏航角）

角锥棱镜：对位置敏感，对入射角度不敏感。

平面反射镜：对入射角度敏感，对位置不敏感。

## 3. 激光准直测试技术的应用

### ③多自由度准直测量

日本Nihon University和  
Sophia University

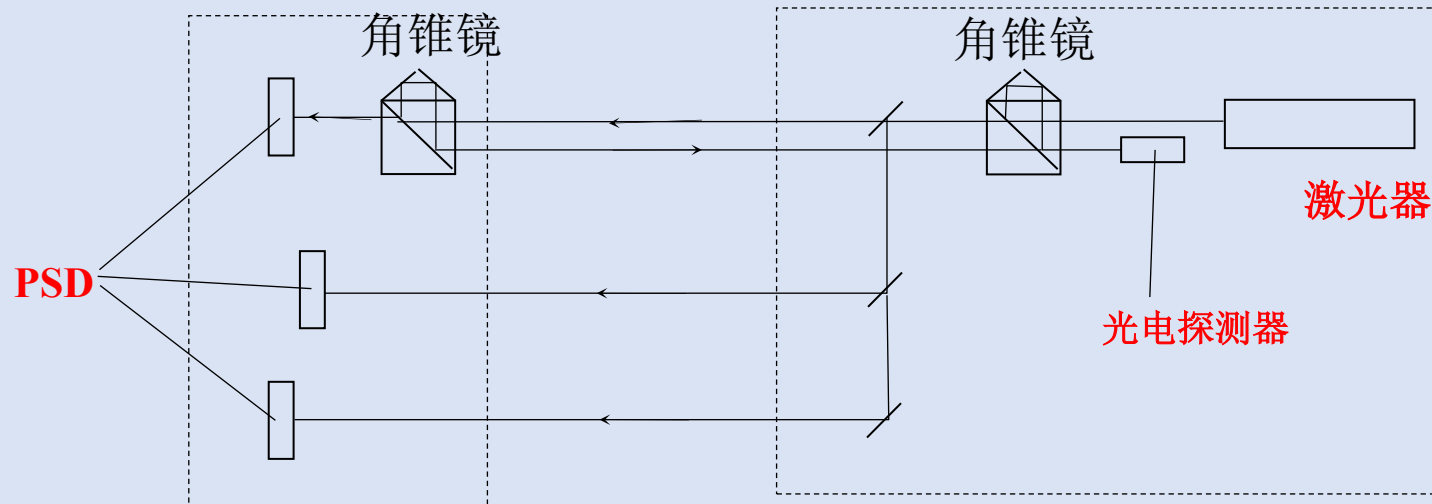


图3-30 六自由度激光测量系统

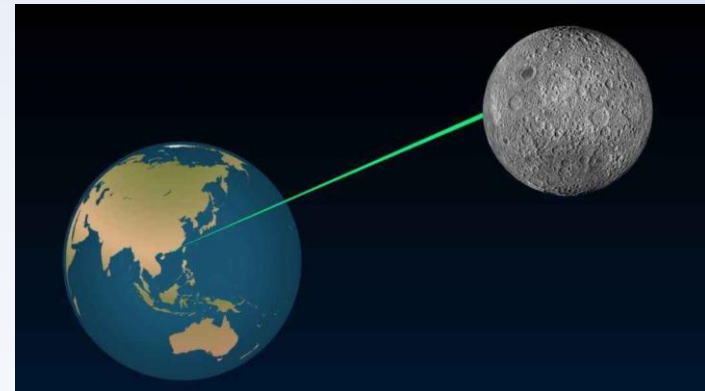


利用角锥棱镜的反射光路对棱镜的什么偏移量敏感?

- ☒ A 水平方向平行偏移量
- ☐ B 水平方向角度偏移量
- ☒ C 垂直方向平行偏移量
- ☐ D 垂直方向角度偏移量

提交

激光脉冲测距的一个重要应用：  
测量地月距离（约 $3.54 \times 10^5$  km）



- 以往天文光学技术（如光视差测量法）准确度：±3.2 km；
- 50年代，雷达电波脉冲测量回波时间的准确度：±1.1 km；
- 60年代，调Q微秒红宝石激光脉冲测量的准确度：±200 m；
- 1969年，阿波罗飞船登月放置了100个直角棱镜反射器阵列，测得的激光脉冲来回时间误差为±30 ns，准确度达到±4.5 m；
- 现在地月距离的测量准确度已达±15 cm。



# 激光测距技术

## 激光测距的应用

- 激光测距技术广泛用于地形测量，战场测量，坦克，飞机，舰艇和火炮对目标的测距，测量云层、飞机、导弹以及人造卫星的高度等。
- 云高仪、激光雷达.....
- 随着激光测距仪制作成本的不断下降，其在工业及民用领域的应用也越来越广泛
- 测绘、测控、激光扫描轮廓仪.....

# 激光测距技术



交通事故现场勘察：可以轻松瞄准目标并测量刹车距离、散落物之间的距离等。  
实用，简单，不破坏现场



电力工程师：测量架空线的高度。  
安全，精确，快速

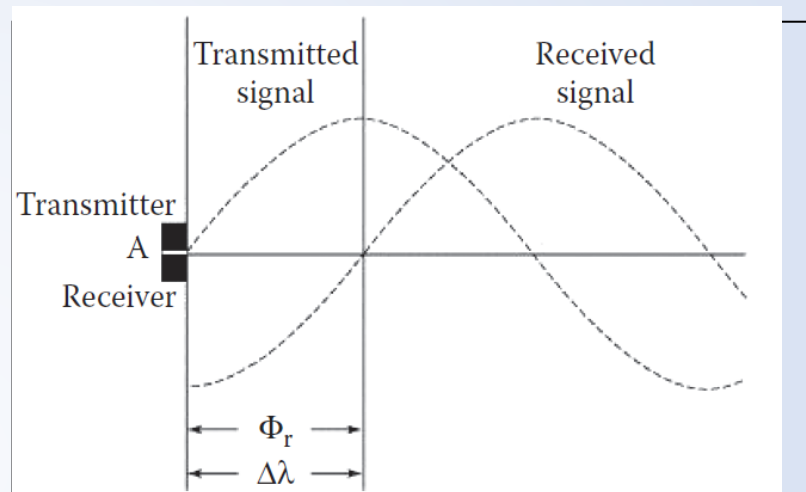
# 激光测距技术

- 常见激光测距分为相位式激光测距和脉冲式激光测距。

- 5.4.1 激光相位测距

- 1. 激光相位测距原理

比较发射调制信号和回波调制信号之间的相位差来判断距离。



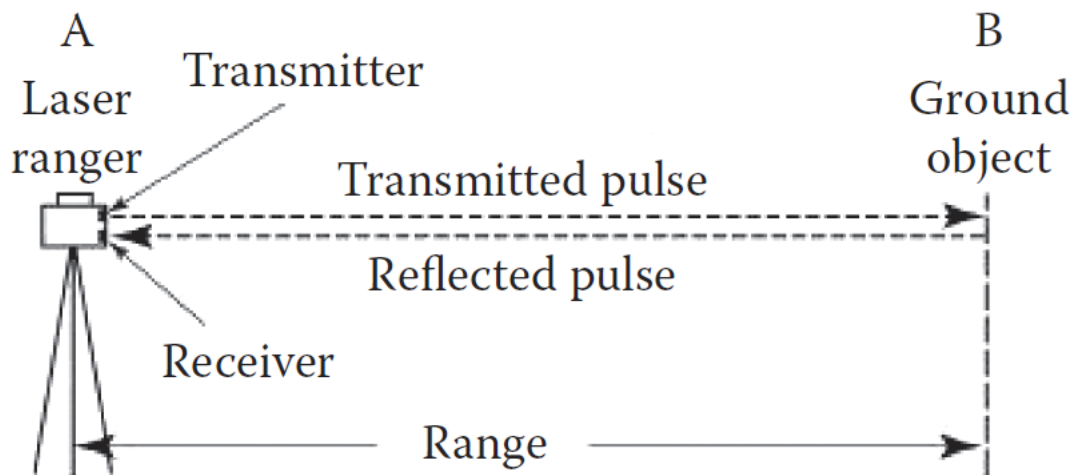
- 光波从A点传播到B点的相移可表示为

$$\varphi = 2m\pi + \Delta\varphi = 2\pi(m + \Delta m)$$

- 若光从A点传到B点所用时间为  $t$ ，则A、B两点之间的距离

$$L = ct = c \frac{\varphi}{2\pi f} = \lambda(m + \Delta m)$$

测出相位变化，就可以反推出距离



## • 5.4.1 激光相位测距

### • 1 . 激光相位测距原理

- 只要测出光波相移中周期 $2\pi$ 的整数 $m$ 和余数 $\Delta m$ ，便可由公式求出被测距离 $L$ 。所以，调制光波的波长 $\lambda$ 是相位测距的一把“光尺”。
- 实际操作时在 $B$ 点设置一个反射器（即测量靶标），使从测距仪发出的光波经靶标反射再返回到测距仪，由测距仪的测相系统对光波往返一次的相位变化进行测量。

$$L = \frac{\lambda}{2} (m + \Delta m) = L_s (m + \Delta m)$$



## • 5.4.1 激光相位测距

### • 1 . 激光相位测距原理

- 相位测量技术只能测量出不足 $2\pi$ 的相位尾数，即只能确定余数 $\Delta m$ ，而不能确定相位的整周期数 $m$ 。因此当被测距离 $L$ 大于 $L_s$ 时，用一把光尺是无法测定距离的。
- 为能实现长距离、高准确度测量可同时使用 $L_s$ 不同的几把光尺。最短的尺用于保证必要的测距准确度，最长的尺用于保证测距仪的量程。
- 目前，采用的测距技术主要有直接测尺频率和间接测尺频率两种。



# 激光测距技术

## 5.4.1 激光相位测距

### 2. 激光相位测距技术

#### 1) 直接测尺频率

由测尺量度 $L_s$ 可得光尺的调制频率  $f_s = c / 2L_s$

这种方法所选的测尺频率 $f_s$ 直接和测尺长度 $L_s$ 相对应，即测尺长度直接由测尺频率决定。

若测距仪测程为100km，要求精确到0.01 m，且相位测量系统测量不确定度为1‰。则需要几把光尺？

| 光尺  | 尺长 $L_s$ | 绝对误差   | 频率               |
|-----|----------|--------|------------------|
| 光尺1 | 100 km   | 100 m  | $f_{s1}=150$ kHz |
| 光尺2 | 1 km     | 1 m    | $f_{s2}=1.5$ kHz |
| 光尺3 | 10 m     | 0.01 m | $f_{s3}=15$ MHz  |

## 5.4.1 激光相位测距

### 2. 激光相位测距技术

#### 1) 直接测尺频率

- 若测距仪测程为100km，要求精确到0.01m。如相位测量系统测量不确定度为1‰，则需要三把光尺，相应光调制频率分别为  $f_{s1}=1.5 \text{ kHz}$ ， $f_{s2}=150 \text{ kHz}$ ， $f_{s3}=15 \text{ MHz}$ 。
- 显然，要求相位测量系统在这么宽的频带内，并且保证1‰的测量不确定度很难做到。
- 所以直接测尺频率一般应用于短程测距，如GaAs半导体激光短程相位测距仪。

调制频率越低，测距范围越大；  
频率越高，测距精度越高。



一种光尺存在缺陷



# 激光测距技术

## 5.4.1 激光相位测距

解决方案：用两个不同频率组合，得到一个差频，这个波长远比任意一个原始频率的波长要长得多！

## 2. 激光相位测距技术

### 2) 间接测尺频率

用两个相近的调制频率  $f_{s1}$  和  $f_{s2}$ ，分别测同一个距离  $L$ 。两个频率各自对应一把短尺，但它们的相位差可以构造出一把更长的合成尺

$$L = L_{s1}(m_1 + \Delta m_1) \quad (1)$$

$$L = L_{s2}(m_2 + \Delta m_2) \quad (2)$$

可得

$$L = \frac{L_{s1}L_{s2}}{L_{s1} - L_{s2}} [(m_1 - m_2) + (\Delta m_1 - \Delta m_2)] = L_s(m + \Delta m)$$

- 5.4.1 激光相位测距
- 2) 间接测尺频率
- 其中

$$L_s = \frac{L_{s1} L_{s2}}{L_{s1} - L_{s2}} = \frac{1}{2} \frac{c}{f_{s1} - f_{s2}} = \frac{1}{2} \frac{c}{f_s}$$

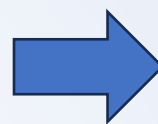
$$f_s = f_{s1} - f_{s2} \quad m = m_1 - m_2 \quad \Delta m = \Delta m_1 - \Delta m_2 = \Delta \varphi / (2\pi)$$

- 这样，用 $f_{s1}$ 和 $f_{s2}$ 分别测量某一距离时，所得相位尾数之差，与用 $f_{s1}$ 和 $f_{s2}$ 的差频频率 $f_s = f_{s1} - f_{s2}$ 测量该距离时的相位尾数相等。即通过 $f_{s1}$ 和 $f_{s2}$ 频率的相位尾数并取其差值来间接测定相应的差频频率的相位尾数。通常把 $f_{s1}$ 和 $f_{s2}$ 称为间接测尺频率，而把差频频率称为相当测尺频率。

## 5.4.1 激光相位测距

### 2) 间接测尺频率

同方向、不同频率简谐振动的合成



大学物理2  
波动与光学

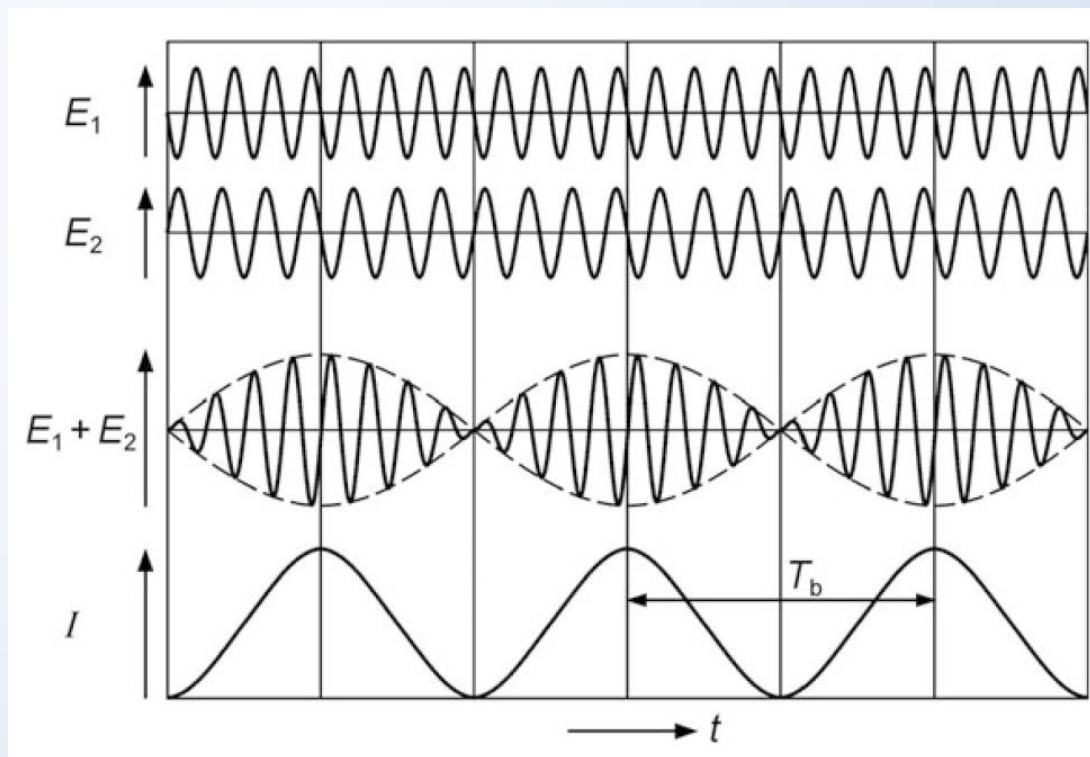
$$E_1 = E_{01} \cos(k_1x - \omega_1t)$$

$$E_2 = E_{01} \cos(k_2x - \omega_2t)$$

$$E = E_{01}[\cos(k_1x - \omega_1t) + \cos(k_2x - \omega_2t)]$$

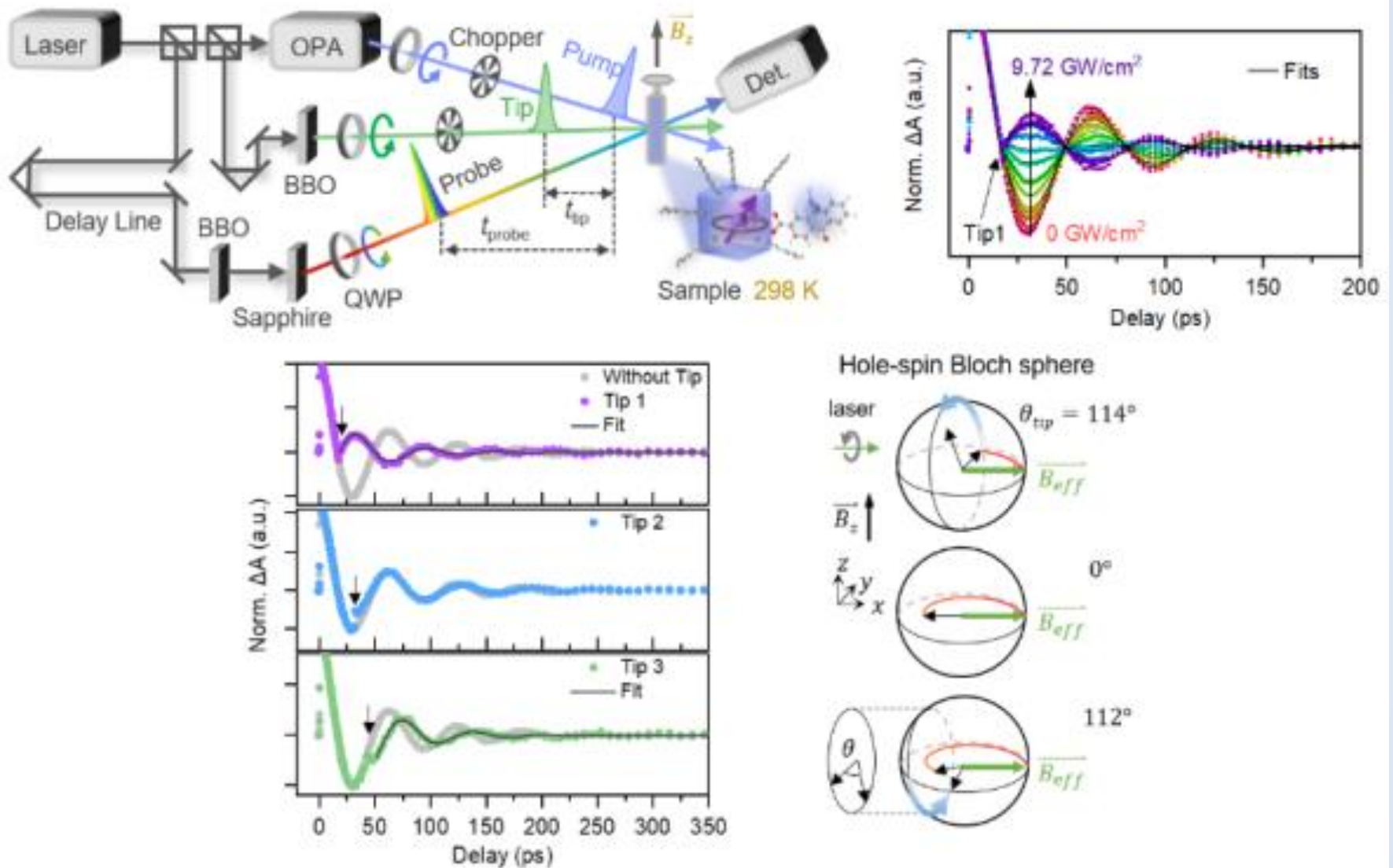
$$E = 2E_{01} \cos(k_mx - \omega_mt) \cos(\bar{k}x - \bar{\omega}t)$$

$$\bar{k} \equiv \frac{1}{2}(k_1 + k_2) \quad k_m \equiv \frac{1}{2}(k_1 - k_2)$$



拍的形成





Lin, X., Han, Y., Zhu, J. et al. Room-temperature coherent optical manipulation of hole spins in solution-grown perovskite quantum dots. Nat. Nanotechnol. 18, 124–130 (2023)

## 5.4.1 激光相位测距

### 2) 间接测尺频率

用两个频率  $f_1, f_2$ ，我们用它们的相位差来构造一个合成波长

$$L_s = \frac{L_{s1} L_{s2}}{L_{s1} - L_{s2}} = \frac{1}{2} \frac{c}{f_{s1} - f_{s2}}$$

$$\begin{array}{l} f_1 = 15 \text{ MHz} \quad \lambda_1 = 10 \text{ m} \\ f_2 = 14.9 \text{ MHz} \quad \lambda_2 = 10.07 \text{ m} \end{array} \quad \Rightarrow \quad f_1 - f_2 = 0.1 \text{ MHz} \quad \lambda = 3000 \text{ m}$$

现在合成波长是 3 km，在 1.5 km 范围内  
就能唯一确定距离！

两个较高、且相差很小的频率，  
通过差频产生一把等效长光尺

- 5.4.1 激光相位测距
- 2 . 激光相位测距技术
- 2) 间接测尺频率

间接测尺频率、相当测尺频率及测尺长度

|          | 间接测尺频率               | 相当测尺<br>频率 $f_s = f - f_i$ | 测尺长度 $L_s$ | 测距不确<br>定度 |
|----------|----------------------|----------------------------|------------|------------|
| $f_{s1}$ | $f = 15 \text{ MHz}$ | 15 MHz                     | 10 m       | 1 cm       |
| $f_{s2}$ | $f_1 = 0.9f$         | 1.5 MHz                    | 100 m      | 10 cm      |
|          | $f_2 = 0.99f$        | 150 kHz                    | 1 km       | 1 m        |
|          | $f_3 = 0.999f$       | 15 kHz                     | 10 km      | 10 m       |
|          | $f_4 = 0.9999f$      | 1.5 kHz                    | 100 km     | 100 m      |

与主频  $f_{s1}$  作差，得到相当测尺频率： $f_s = f - f_i$   
决定了长光尺长度

- ## 5.4.2 脉冲激光测距

- 脉冲激光测距是利用短脉冲激光在目标与测距仪之间的往返传播时间来确定距离。

其特点是：

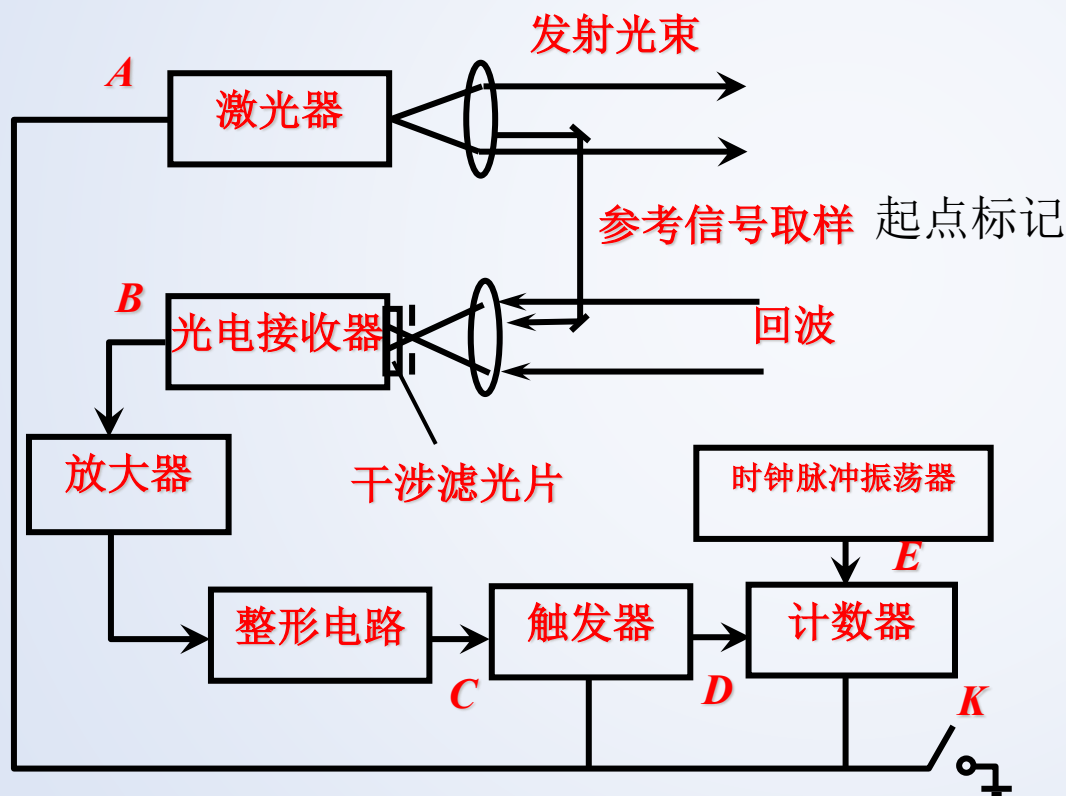
- 1.脉冲宽度窄，峰值功率高，适合远距离测量；
- 2.有合作靶标时，测程可大幅提高；
- 3.近距离或中距离测量时，也可利用目标表面的漫反射回波进行测距；
- 4.广泛用于地形测量、军事测距、轨道跟踪、卫星测距等场景

# 激光测距技术

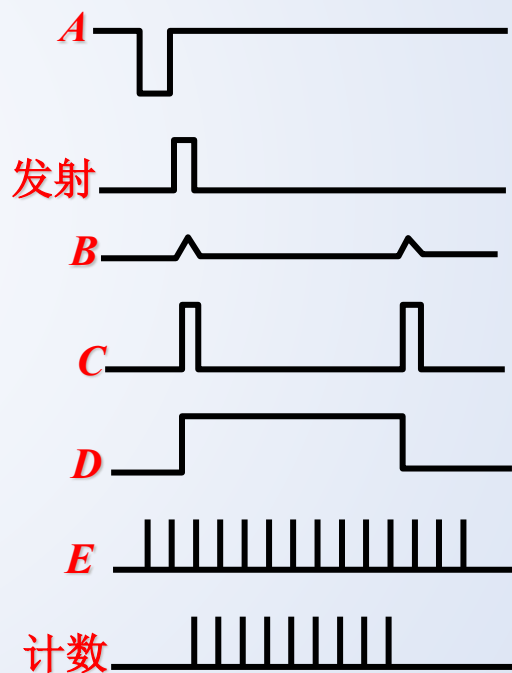
## 5.4.2 脉冲激光测距

$$L = \frac{cN}{2f_0}$$

基本原理如图所示。



a) 原理图



b) 各点波形图

脉冲激光测距原理图示

## 5.4.2 脉冲激光测距

测距仪的分辨力 $P_L$ 取决于计数脉冲的频率：

$$L = \frac{cN}{2f_0}$$

$$f_0 = \frac{c}{2P_L} \quad \text{思考：如何得出此关系？}$$

若要求测距仪的分辨力 $P_L=1\text{ m}$ ，则要求计数脉冲的频率为150 MHz。由于计数脉冲的频率不能无限制提高，脉冲测距仪的分辨力一般较低，通常为数米的量级。

脉冲测距的合成标准不确定度为：

$$u(L) \approx \sqrt{\left(\frac{c}{2}u_t\right)^2 + \left(\frac{L}{c}u_c\right)^2 + u_{delay}^2 + u_{target}^2}$$

$u_t$ :时间测量不确定度     $u_{delay}$ ：电路延迟和系统标定误差；

$u_c$ :光速不确定度     $u_{target}$ ：目标表面反射位置、漫反射特性带来的误差

短距离测距，时间不确定度占主体。



## 5.4.2 脉冲激光测距

相比相位式测距，传统脉冲激光测距的距离分辨率通常较低，但其量程大、抗距离模糊能力强，特别适合远距离测量。在远距离测量中，即使绝对误差为米级，相对误差仍可很小。



# 激光测距技术

deli得力

50米激光测距仪

自助校准  
毫米精度

高亮背光

一键测量

双发单收



量程：50米

SNDWAY

深达威®科技

超级单品  
不惧比价

日常价  
¥69.9

超低价

¥49.99

2±mm高精度

长面体多功能

SCM计量校准

京东五金城开工季



深达威激光测距仪 **SW-JD40**

产品名称 激光测距仪

产品货号 DL331040D

产品净重 约70g

测量范围 0.05m~50m

测量精度  $\pm (3\text{mm} + 5 \times 10^{-5} D)$   
D为实际距离

最小显示  
单位 0.001m

距离测量精度

$\pm(2\text{mm}+d \times 1/10000)^*$

# 激光测距技术

## 徕卡BLK 3D三维实景

拍照=测量 能装进口袋的测量仪



## 拍照即可测量

徕卡 (Leica) BLK3D三维实景红外线测量仪可拍照  
测量能建模的手持式激光测距仪 BLK3D主机-订阅版

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| EDM精度     | $\pm 1\text{mm}^{1.2}$ |
| EDM测程     | 200米 <sup>1</sup>      |
| 2D实景拍摄精度  | $\pm 3\text{mm}^3$     |
| 3D实景拍摄精度  | $\pm 5\text{mm}^3$     |
| 操作系统      | 安卓 7 (Nougat)          |
| 立体相机像素    | 2 x 10 MP              |
| 激光EDM相机像素 | 2MP                    |
| 材料        | 黑色阳极氧化铝                |
| 尺寸        | 180mm x 77mm x 27mm    |
| 内存        | 64GB                   |
| 单点拍摄      | 14000 幅 3D 图像          |

展开全部 ∨



# 激光测距技术

| 对比项      | 普通激光测距仪      | Leica BLK3D                |
|----------|--------------|----------------------------|
| 核心输出     | 一个距离值        | 一张可测量的 3D 图像               |
| 测量对象     | 仪器到目标点的直线距离  | 图像中点、线、面之间的空间尺寸            |
| 核心传感器    | 激光发射 + 光电接收  | 激光测距 + 双相机 + IMU/倾角 + 计算处理 |
| 是否必须逐点瞄准 | 通常需要         | 拍照后可在图像中点选测量               |
| 原理       | 相位法/ToF 激光测距 | 激光测距与摄影测量/三维重建融合           |
| 价格差异来源   | 光电测距模块为主     | 光学、相机标定、空间算法、软件工作流、数据管理    |

把单点测距扩展成了空间测量和现场数字化记录



# 激光测距技术

## 5.4.3 激光三角法测距

自学

脉冲激光测距仪的分辨力取决于

- ☐ A 测量距离
- ☐ B 激光脉冲宽度
- ☒ C 计数脉冲频率
- ☐ D 激光的频率

提交



## 概述

- 多普勒效应最早来自声学现象。1842年奥地利科学家Doppler等人首次发现，波源、接收器、传播介质或散射体的运动会使频率发生变化——多普勒效应。
- 对光来说也存在类似现象。1964年，Yeh和Cummins观察到水流中粒子的散射光有频移，首次证实了可用激光多普勒频移技术来确定粒子流动速度。
- 目前，激光多普勒频移技术已广泛地应用到流体力学、空气动力学、燃烧学、生物医学以及交通运输、工业生产中的速度测量。

## 3.1 激光多普勒测速技术基础

### 1. 声学多普勒效应

- 当波源与观测者之间有相对运动时，观测者所接收到的频率不等于波源振动频率，此现象称为多普勒效应。

#### 声学多普勒效应

- 声波是机械波，必须依赖介质传播。
- 因此，声学多普勒效应不仅与波源、观察者的运动有关，还与它们相对于介质的运动有关。
- 换言之，介质提供了声波传播的参考系。

#### 结论

- 声波依赖介质传播，所以声学多普勒效应与介质有关。

## 3.1 激光多普勒测速技术基础

### 1. 光学多普勒效应

爱因斯坦在《论物体的电动力学》中指出，当光源与观测者有相对运动时，观测者接收到的光波频率与光源频率不同，即存在**光（电磁波）多普勒效应**。

- 光波属于电磁波，在真空中也可以传播，不需要介质。
- 因此，光学多普勒效应不需要传播介质作为参考系。
- 光学多普勒频移主要由光源、观察者或散射体之间沿传播方向的相对运动决定。

#### 与声学多普勒的区别

- **声学多普勒**：声波依赖介质传播，介质提供参考系。
- **光学多普勒**：光不需要机械介质传播，因此不需要以介质作为参考系。

## 3.1 激光多普勒测速技术基础

### 1. 多普勒效应

#### 1) 声多普勒效应原理

- 声波是依赖于介质传播的，离开介质就谈不上波的存在。
- 设声源的频率为  $f$ ，声波在媒质中的速度为  $v$ ，波长  $\lambda = v/f$

#### ① 声源不动，观测者相对于媒质以速度 $v_1$ 运动

- 设声源相对于介质静止，观测者迎向声源运动，则声波相对于观测者的速度不再是  $v$ ，而是  $v + v_1$ ，则观测者接收到声波的频率为

$$f' = \frac{v + v_1}{\lambda} = \frac{v + v_1}{v/f} = \frac{v + v_1}{v} f \quad \uparrow$$

- 同理，观测者背离声源有

$$f' = \frac{v - v_1}{v} f \quad \downarrow$$

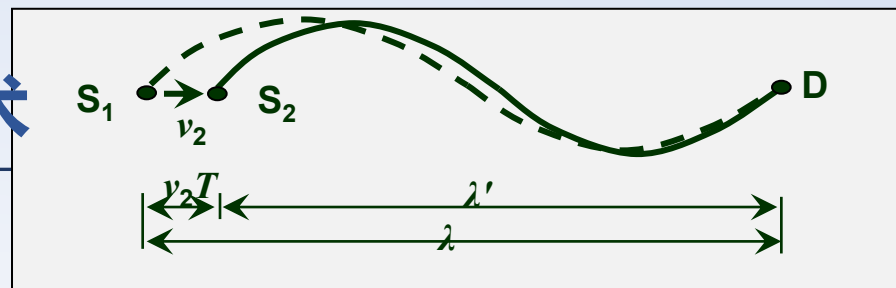


图3.31 声源向静止观察者运动的多普勒效应示意图

## 1) 声多普勒效应原理

②声源相对于媒质以速度 $v_2$ 运动，观测者静止于媒质中

- 设声源S相对于媒质以速度 $v_2$ 迎着观测者D运动。波源在运动过程中按照自己的频率振动，一个周期内完成一次全振动，在媒质中产生一个完整波形；同时在 $T$ 内，波源前进了 $v_2 T$ 距离，波长变为

$$\lambda' = \lambda - v_2 T = vT - v_2 T = (v - v_2)T$$

则，频率为

$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{(v - v_2)T} = \frac{v}{v - v_2} f$$

同理，声源背离观测者运动有

$$f' = \frac{v}{v + v_2} f$$



# 激光多普勒测速技术

## 3.1 激光多普勒测速技术基础

### 1. 多普勒效应

#### 1) 声多普勒效应原理

②声源和观测者相对于媒质运动，速度分别为 $v_2$ 和 $v_1$

综合上述情况，可以得到：

$$f' = \frac{v \pm v_1}{v \mp v_2} f$$

观测者向着声源  
运动时，取正号；  
反之取负号

**总之**

当声源和观测者**相向**运动  
时，接收频率**升高**；  
当声源和观测者**背离**运动  
时，接收频率**降低**；

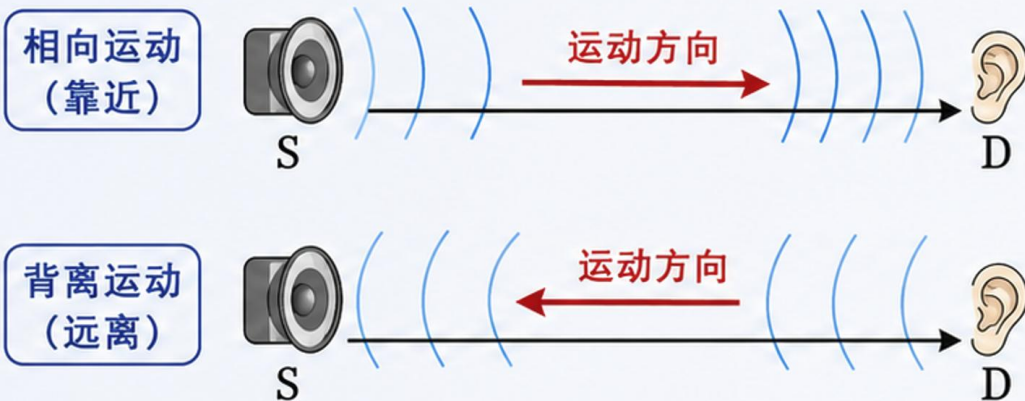
声源向着观测者  
运动时，取负号；  
反之取正号



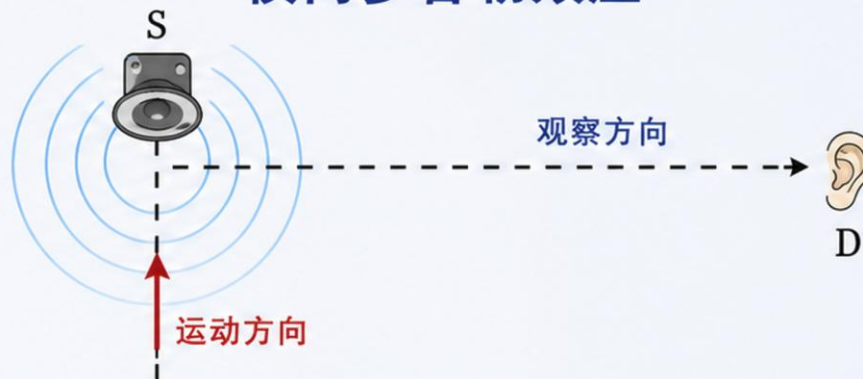
# 激光多普勒测速技术

## 1) 声多普勒效应原理

### 纵向多普勒效应



### 横向多普勒效应



纵向——有沿观察方向的速度分量，因此有经典的多普勒频移  
横向——沿观察方向的速度分量为0，因此**无横向**多普勒频移

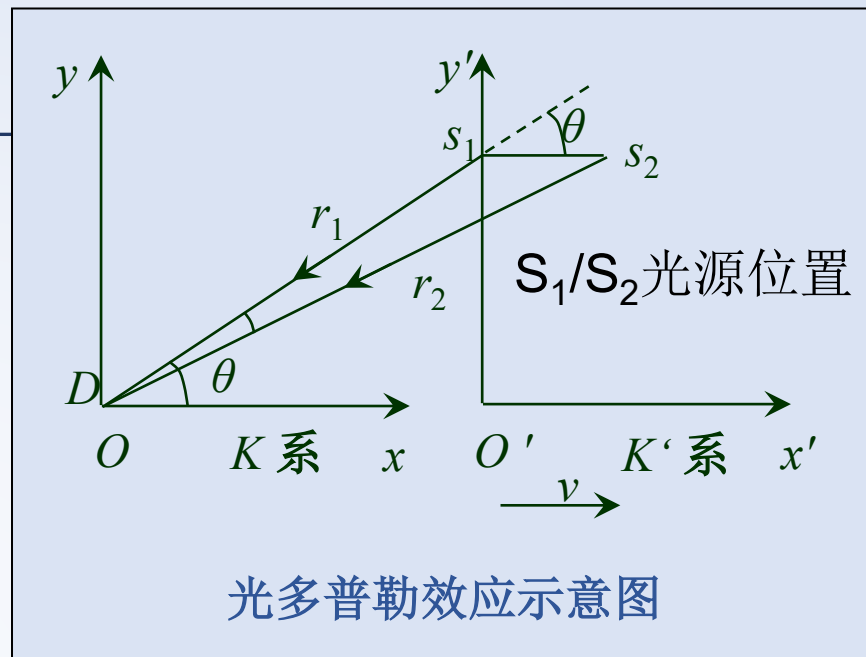
**强调：**

声学只有纵向多普勒效应，没有横向多普勒效应

## 3.1 激光多普勒测速技术基础

### 1. 多普勒效应

#### 2) 光学多普勒效应原理



- 对于任何惯性系，光在真空中的传播速度都相同，所以，光源和观测者谁相对于谁运动是等价的，只取决于相对速度的大小。

➤  **$K'$ 系中**静止的光源从 $K'$ 系的 $t_1'$ 时刻开始发出一列光波，这个波列的发射截止时间为 $t_2'$ ，于是在 $K'$ 系中此波列发射的时间为 $(t_2' - t_1')$ ，在这段时间内发射的波数为 $N$ ，光源的频率为

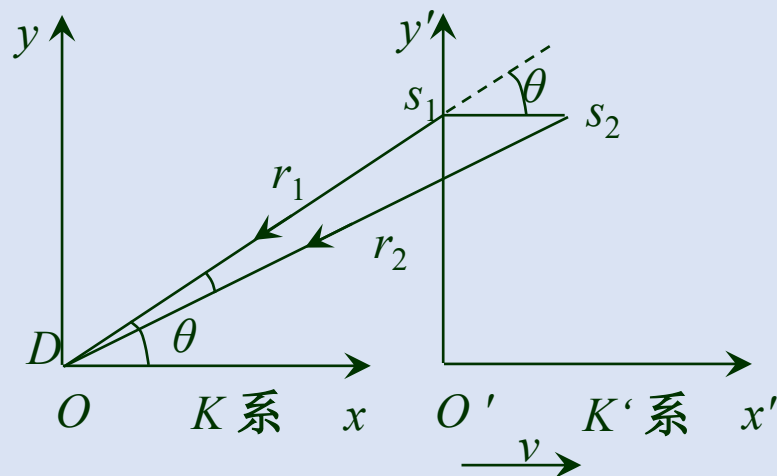
$$f_s = \frac{N}{t_2' - t_1'}$$

# 激光多普勒测速技术

## 3.1 激光多普勒测速技术基础

### 1. 多普勒效应

#### 2) 光多普勒效应原理



光多普勒效应示意图

- 在观测者所在坐标系 $K$ 中来看，此波列发射始于 $t_1$ 时刻（光源在 $S_1$ 处），接收这个波列的时刻是

$$\tau_1 = t_1 + \frac{r_1}{c}$$

设  $t_2' - t_1'$  很小， $\theta$  变化很小，则有

$$r_2 = r_1 + v(t_2 - t_1) \cos \theta$$

- 在观测者所在坐标系 $K$ 中来看，此波列发射截止于 $t_2$ 时刻（光源在 $S_2$ 处）。 $t_2$ 时刻光源发出的光波传到观测者的时刻为

$$\tau_2 = t_2 + \frac{r_2}{c} = t_2 + \frac{r_1}{c} + \frac{v}{c}(t_2 - t_1) \cos \theta$$

# 激光多普勒测速技术

## 3.1 激光多普勒测速技术基础

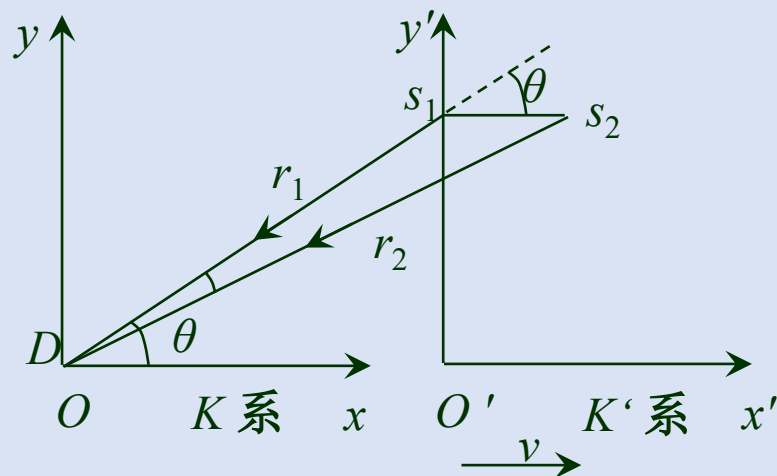
### 1. 多普勒效应

### 2) 光多普勒效应原理

➤ 观测者  $D$  收到这  $N$  个波共需时

$$\tau_2 - \tau_1 = (t_2 - t_1) \left( 1 + \frac{v \cos \theta}{c} \right)$$

- 如果光源远离观察者,  $r_2 > r_1$ , 所以  $\cos \theta > 0$ ;
- 如果光源接近观察者,  $r_2 < r_1$ , 所以  $\cos \theta < 0$ ;
- 如果光源横向运动, 距离一阶近似不变,  $\cos \theta = 0$ 。



光多普勒效应示意图

# 激光多普勒测速技术

## 3.1 激光多普勒测速技术基础

### 1. 多普勒效应

### 2) 光多普勒效应原理

- 观测者接收光波的频率为

狭义相对论中的时间  
膨胀效应

$$t_2 - t_1 = \frac{t_2' - t_1'}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

$$f_D = \frac{N}{\tau_2 - \tau_1} = \frac{N}{(t_2 - t_1) \left( 1 + \frac{v \cos \theta}{c} \right)}$$

$$f_s = \frac{N}{t_2' - t_1'}$$

$$f_D = \frac{N \sqrt{1 - v^2 / c^2}}{(t_2' - t_1') \left( 1 + \frac{v \cos \theta}{c} \right)}$$

$$f_D = \frac{\sqrt{c^2 - v^2}}{c + v \cos \theta} f_s$$

这就是光学多普勒  
效应公式



# 激光多普勒测速技术

## 3.1 激光多普勒测速技术基础

### 1. 多普勒效应

#### 2) 光多普勒效应原理

- 若相对运动发生在观测者和光源连线上, 则 $\cos\theta = \pm 1$  (远离时取1, 接近时取-1) :

$$f_D = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}} f_s$$

纵向多普勒效应

纵向效应主要来自传播距离变化

- 若相对运动发生在观测者和光源连线的垂直方向上, 则 $\cos\theta=0$

$$f_D = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} f_s$$

横向多普勒效应

横向光学多普勒效应来自相对论时间膨胀。

同样的 $v$ 值下, 横向多普勒效应比纵向多普勒效应要小很多。



## 3.1 激光多普勒测速技术基础

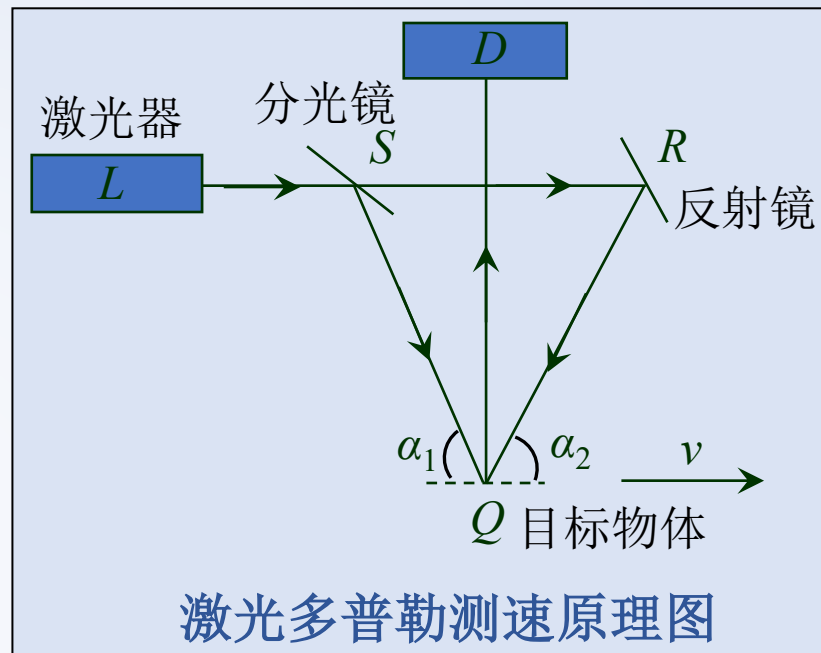
双光束激光多普勒测速：运动目标使散射光频率改变

为何要双光束，而不直接测频率？

光频率太高  $10^{14}$  Hz

让两束带有不同多普勒频移的散射光上形成一个低频拍频。这个拍频就是速度信息。

- (1) 激光被分成两束，从不同方向照射运动目标 Q；
- (2) 两束散射光产生不同多普勒频移：
- (3) 在Q处发生干涉



# 激光多普勒测速技术

## 3.1 激光多普勒测速技术基础

### 2. 激光多普勒测速原理

#### 1) 多普勒测速原理

- 如图，考虑纵向多普勒。由于 $v/c$ 非常小，只取级数展开的前两项，即

$$f_D = \left(1 - \frac{v}{c}\right) f_s$$

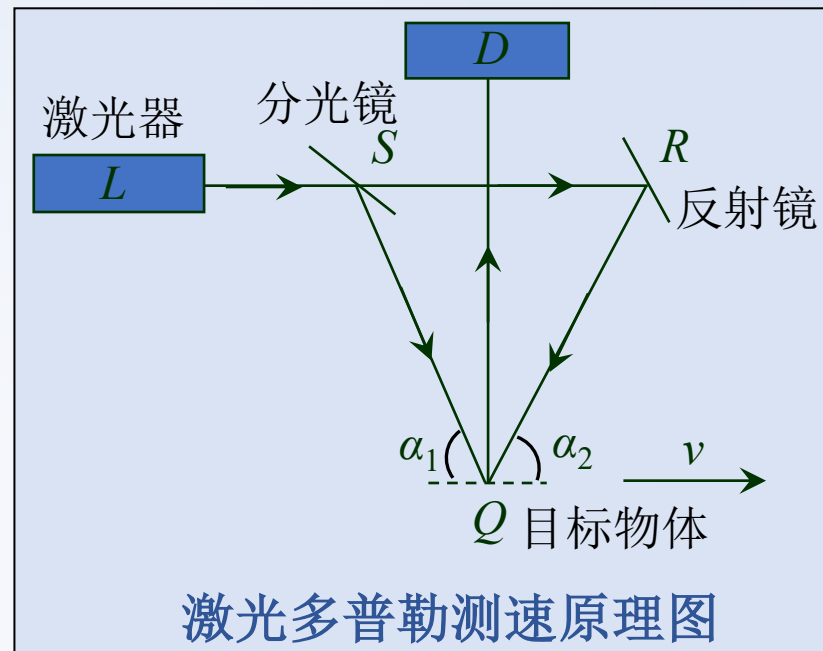
- 考虑流体中的速度为 $c/n$ ，将 $v$ 换成纵向分量  $v \cos \alpha_1, v \cos \alpha_2$

$$f_1 = f_s \left(1 - \frac{v \cos \alpha_1}{c/n}\right)$$

$$f_2 = f_s \left(1 + \frac{v \cos \alpha_2}{c/n}\right)$$

为什么一个是减号，一个是加号？

两束入射光从不同方向照到目标上。





# 激光多普勒测速技术

## 3.1 激光多普勒测速技术基础

### 2. 激光多普勒测速原理

#### 1) 多普勒测速原理：由频率差得到速度

- 探测器接收到的两束光频率之差为（忽略横向效应）

$$\Delta f = f_2 - f_1 = \frac{v}{c/n} f_s (\cos \alpha_2 + \cos \alpha_1)$$

- 因  $c = f_s \lambda_0$ ，若  $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$  则得

激光光源的频率

$$\Delta f = \frac{v}{\lambda_0} 2n \cos \alpha$$

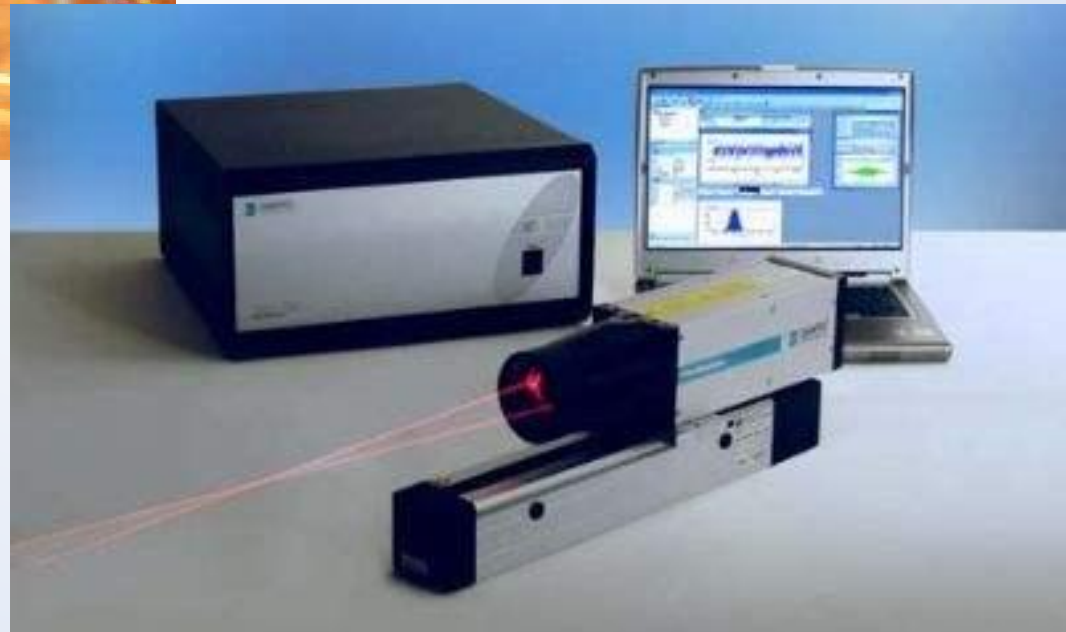
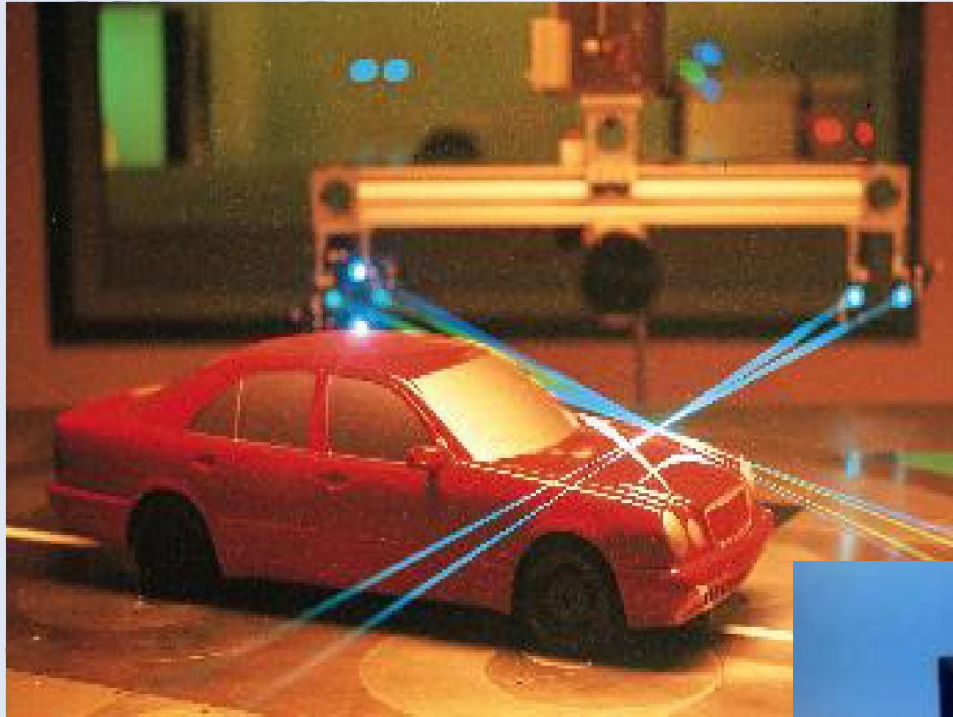
- 于是，流速为

$$v = \frac{\lambda_0}{2n \cos \alpha} \Delta f$$

测量出探测器上的拍频信号，就可以得到  $\Delta f$ ，也就可以得到  $v$

速度越大，散射光拍频越高；测出拍频，就能得到速度。

# 激光多普勒测速技术



# 激光多普勒测速技术

## 3.2 激光多普勒测速技术应用

### 1. 管道内水流的测量

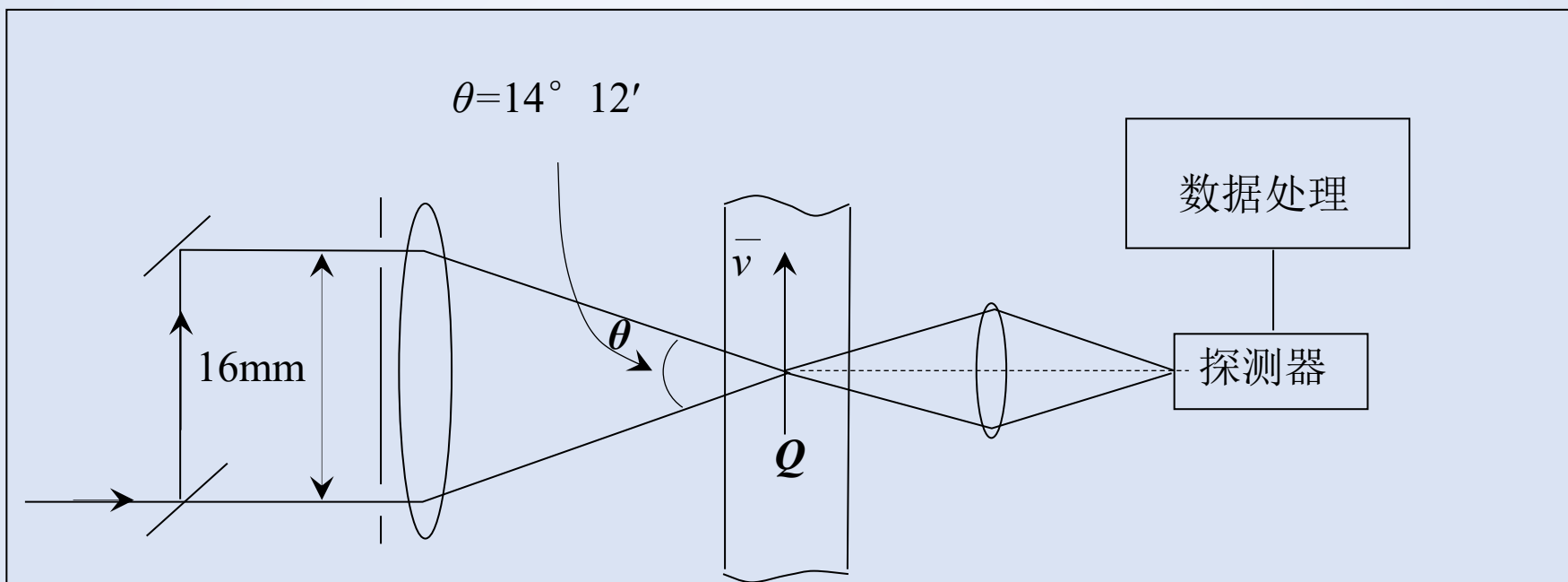


图3-37 管道水流多普勒测速原理示意图

非接触测量  
测的是局部速度

# 激光多普勒测速技术

## 3.2 激光多普勒测速技术应用

### 2. 血液流速测量

#### 显微镜

- (1)把激光聚焦到很小的测量区域；
- (2)收集从红细胞散射回来的光

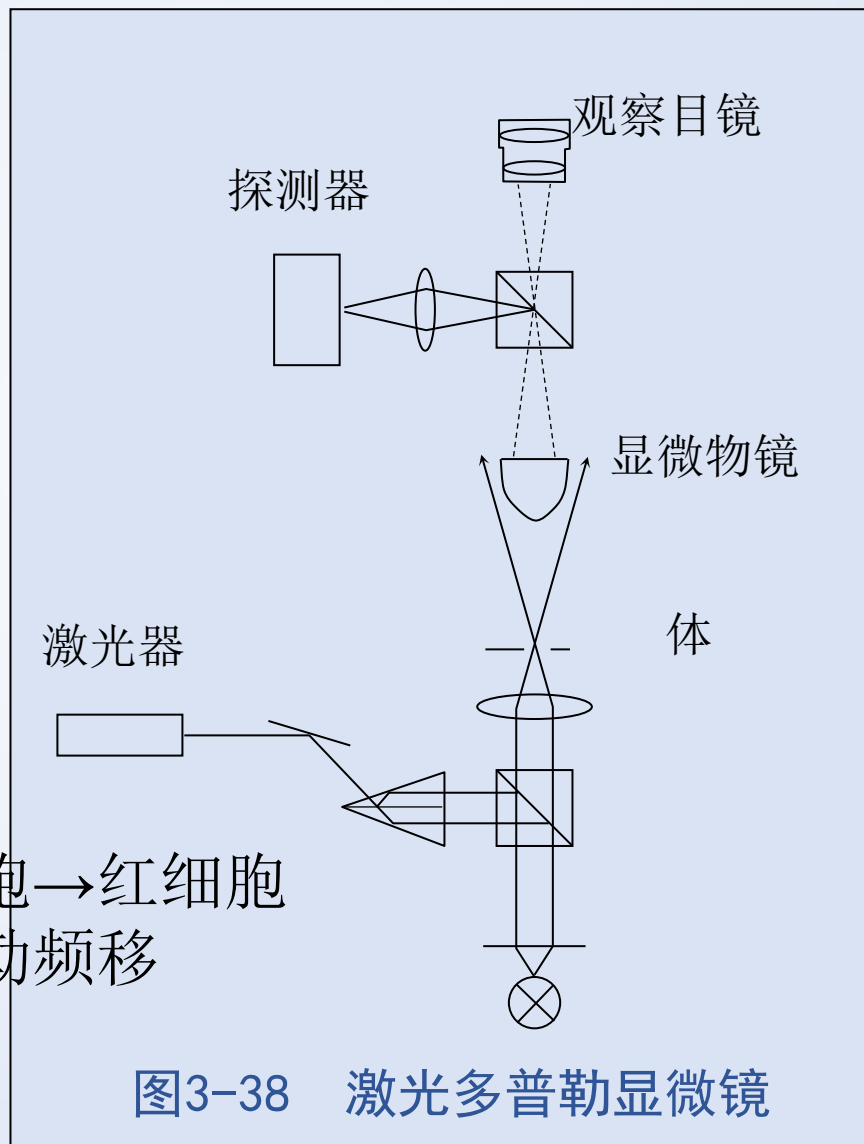


图3-38 激光多普勒显微镜

入射激光→照射运动红细胞→红细胞  
散射光→散射光发生多普勒频移



光学多普勒效应具有与声学多普勒效应不同之处有

- ☐ A 与介质运动有关
- ☒ B 分为纵向效应和横向效应
- ☒ C 只与光源和观测者之间的相对运动有关
- ☐ D 没有横向效应

提交



# 激光多普勒测速技术

---

作业：

P196, 5.3, 5.8, 5.10